GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ THỐNG

NƯỚC THÔ - SINH HOẠT - CỨU HỎA

		ĐƠN VỊ	P.CNSX/KTh	PGĐ Khối	CHỦ TỊCH HĐĐT
01		**Soạn thảo:** Ký số bởi: Trịnh Văn Thành Ngày ký: 2024/01/23 14:33:40 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA **Trịnh V. Thành** **LĐ đơn vị:** Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long Ngày ký: 2024/01/25 15:47:16 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA **Đặng Hoàng Phi Long**	Ký số bởi: Lê Thục An Ngày ký: 2024/01/26 10:55:28 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA **Lê Thục An**	Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG Ngày ký: 2024/01/26 11:02:14 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận **Nguyễn Văn Nhung**	Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI Ngày ký: 2024/01/28 21:48:59 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận **Lê Trọng Đình Chi**
Lần ban hành	**Ngày ban hành**	**Soạn thảo/Thủ trưởng đơn vị**	**Kiểm tra**		**Phê duyệt**

chữ ký kiểm soát……

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
1	Giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn mới: ☑ - Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □ + % sửa chữa: …
2	Phân loại giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn: ☑ + % Biên soạn: 75% - Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: ☑ + % sưu tầm/tổng hợp: 25%
3	Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
4	Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
5	Nội dung giáo trình đảm Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần).	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
6	Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ..	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
7	Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
	Đánh giá chung:	Phòng chức	**Đồng ý ban hành: ☑**

chữ ký kiểm soát……

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
		năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	**Không đồng ý ban hành:** □ **Họ và Tên người đánh giá:** **Lâm Hoài Anh** *Ký số bởi:* Lâm Hoài Anh *Ngày ký:* 2024/01/25 15:23:16 +07:00 *Được cấp và xác nhận bởi:* PVFCCo CA

1. MỤC ĐÍCH

Giáo trình này giới thiệu về công nghệ hệ thống đồng thời hướng dẫn vận hành hệ thống nước thô, nước sinh hoạt và nước cứu hỏa tại Xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình sử dụng làm tài liệu đào tạo nội bộ về hệ thống nước thô, nước sinh hoạt và nước cứu hỏa.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Operating manual "Utilities production", Vol. 1.
- Vendor Data Book for Package 30-PK-2001
- Các bản vẽ: 2098-32-PFD-0010-01, 2098-32-PID-0031-01~2.
- Các sách kỹ thuật khác.

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH *2*

2. PHẠM VI ÁP DỤNG *4*

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO *4*

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC SINH HOẠT *7*

I.1. Các thông số đánh giá chất lượng nước **7**

I.1.1. Các chỉ tiêu vật lý 7

I.1.2. Các chỉ tiêu hóa học 8

I.1.3. Các chỉ tiêu vi sinh 14

I.2. Khử trùng bằng clo và các hợp chất của clo **15**

I.2.1. Lý thuyết quá trình khử trùng 15

I.2.2. Khử Clo dư trong nước 18

I.2.3. Các hóa chất khử trùng gốc clo 18

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG NƯỚC THÔ - NƯỚC SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ *20*

II.1. Mô tả chung **20**

II.1.1. Hệ thống thiết bị 20

II.1.2. Thông số thiết kế của hệ thống 20

II.1.3. Các tính chất của nguyên liệu thô 21

II.1.4. Tính chất của nước sạch sinh hoạt cho Nhà máy 22

II.2. Công nghệ sản xuất nước sinh hoạt **22**

II.2.1. Phương pháp khử trùng bằng clo hóa 23

II.2.2. Bộ lọc than hoạt tính 24

II.3. Công nghệ hệ thống nước thô - nước sinh hoạt **25**

II.3.1. Hệ thống nước thô 25

II.3.2. Hệ thống sản xuất nước sạch sinh hoạt 26

II.3.3. Đặc tính và lượng tiêu thụ các yếu tố phụ trợ, xúc tác và hoá chất 27

II.4. Quy trình vận hành hệ thống nước thô và nước sinh hoạt **30**

II.4.1. Khởi động hệ thống nước thô 30

II.4.2. Khởi động/ngừng bình thường hệ thống nước sinh hoạt 31

II.4.3. Các interlock trong hệ thống 33

PHẦN III: HỆ THỐNG NƯỚC CỨU HỎA *35*

III.1. Thông số thiết kế của hệ thống **35**

III.2. Các tính chất của nguồn nước cấp **35**

III.3. Lý thuyết công nghệ **37**

III.4. Đặc tính và lượng tiêu thụ các yếu tố phụ trợ **38**

III.5. Các quy trình/hướng dẫn vận hành hệ thống bơm cứu hỏa **39**

chữ ký kiểm soát……

III.5.1 Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm cứu hỏa 40
III.5.2. Hướng dẫn thử liên động và thử tải định kỳ hệ thống bơm nước cứu hỏa 41

PHỤ LỤC ***43***

1. Tính toán tiêu hao nhiên liệu cho động cơ diesel và nguyên lý vận hành Air Release Valve 43
2. Datasheet các thiết bị chính của hệ thống 43
3. Tính toán lượng Javel tiêu hao cho hệ thống 62

CÂU HỎI ÔN TẬP ***66***

Chương I: LÝ THUYẾT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC SINH HOẠT

I.1. Các thông số đánh giá chất lượng nước

I.1.1. Các chỉ tiêu vật lý

a) Độ đục (Turbidity)

Nước nguyên chất là một môi trường trong suốt và có khả năng truyền ánh sáng tốt, nhưng khi trong nước có các tạp chất huyền phù, cặn rắn lơ lửng, các vi sinh vật và cả các hóa chất hòa tan thì khả năng truyền ánh sáng của nước giảm đi. Dựa trên nguyên tắc đó mà người ta xác đinh độ đục của nước. Nước có độ đục cao tức là nước có nhiều tạp chất chứa trong nó và do vậy khả năng truyền ánh sáng qua được giảm.

Có nhiều phương pháp để xác định độ đục của nước và do vậy kết quả thường được biểu thị bằng các đơn vị khác nhau. Thí dụ, đơn vị JTU (Jackson Turbidity Unit) là đơn vi độ đục khi đo bằng ống đo độ đục Jackson. Khi dùng máy đo độ đục Nephel (Nephelmeter) ta lại có đơn vị độ đục NTU hay đơn vi độ đục so sánh với dung dịch tiêu chuẩn (dùng khi độ đục bằng 5 đến 100 đơn vị).

Theo tiêu chuẩn Việt nam, độ đục được xác định bằng chiều sâu lớp nước thấy được, gọi là độ trong ở độ sâu đó người ta có thể đọc được hàng chữ tiêu chuẩn. Đối với nước sinh hoạt, độ đục phải lớn hơn 30 cm.

b) Độ màu của nước

Nước thiên nhiên sạch thường không màu, màu của nước mặt chủ yếu do chất mùn, các chất hòa tan, keo hoặc do thực vật thối rửa. Sự có mặt của một số ion kim loại (Fe, Mn), tảo, than bùn và các chất thải công nghiệp cũng làm cho nước có màu.

Độ màu của nước được xác định theo thang màu tiêu chuẩn tính bằng đơn vị Pt-Co. Trong thực tế, độ màu có thể phân thành hai loại: độ màu thực và độ màu biểu kiến.

Độ màu biểu kiến bao gồm cả các chất hòa tan và các chất huyền phù tạo nên, vì thế màu biểu kiến được xác định ngay trên mẫu nguyên thủy mà không cần loại bỏ chất lơ lửng.

Độ màu thực được xác định trên mẫu đã ly tâm và không nên lọc qua giấy lọc vì một phần cấu tử màu dễ bị hấp thụ trên giấy lọc.

Đối với nước cấp, độ màu biểu thị giá trị cảm quan, độ sạch của nước. Riêng với nước thải, độ màu đánh giá phần nào mức độ ô nhiễm nguồn nước.

I.1.2. Các chỉ tiêu hóa học

a) Hàm lượng oxy hòa tan DO (Dissolved Oxygen)

Oxy hòa tan trong nước phụ thuộc vào các yếu tố như áp suất, nhiệt độ đặc tính của nguồn nước bao gồm các thành phần hóa học vi sinh, thủy sinh. Các nguồn nước mặt có bề mặt thoáng tiếp xúc trực tiếp với không khí nên thường có hàm lượng oxy hòa tan cao. Ngoài ra quá trình quang hợp và hô hấp của sinh vật trong nước cũng làm thay đổi lượng oxy hòa tan trong nước mặt. Nước ngầm thường có hàm lượng oxy hòa tan thấp do các phản ứng ôxy hóa khử xảy ra trong lòng đất đã tiêu thụ một phần oxy.

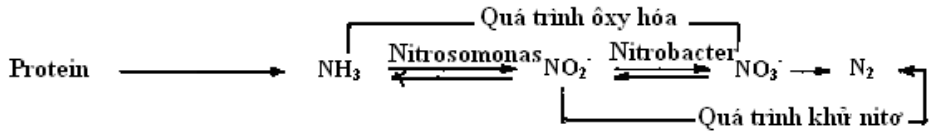
Oxy hòa tan trong nước không tác dụng với nước về mặt hóa học. Khi nhiệt độ tăng, khả năng hòa tan oxy trong nước giảm; khi áp suất tăng, khả năng oxy hòa tan vào nước cũng tăng.

b) Khí hydrosunfua H2S

Khí hydrosunfua H_2S là sản phẩm của quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, phân rác có trong nước thải. Khí hydrosunfua làm cho nước có mùi trứng thối khó chịu. Với nồng độ cao, khí hydrosunfua mang tính ăn mòn vật liệu.

c) Các hợp chất của nitơ

Các hợp chất của nitơ có trong nước là kết quả của quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên, trong các chất thải và trong các nguồn phân bón mà con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa vào nguồn nước. Các hợp chất này thường tồn tại dưới dạng ammonia, nitrit, nitrat và cả dạng nguyên tố nitơ (N_2). Có thể mô tả quá trình sinh thành các hợp chất nitơ trong sinh quyển theo sơ đồ dưới đây:



Hình 1. Sơ đồ chuyển hóa nitơ trong sinh quyển

Dựa vào sơ đồ trên ta có thể nói rằng, tùy theo mức độ có mặt của các hợp chất nitơ mà ta có thể biết được mức độ ô nhiễm nguồn nước. Khi nước mới bị nhiễm bẩn bởi phân bón hoặc nước thải, trong nguồn nước có NH_3, NO_2^-, và NO_3^- Sau một thời gian NH_3 và NO_2^- bị oxy hoá thành NO_3^-. Như vậy:

- Nếu nước chứa NH_3 và nitơ hữu cơ thì coi như nước mới bị nhiễm bẩn và nguy hiểm.
- Nếu nước chủ yếu có NO_2^- thì nước đã bị ô nhiễm thời gian dài hơn, ít nguy hiểm hơn.
- Nếu nước chủ yếu NO_3^- là thì quá trình oxy hóa đã kết thúc.

Ở điều kiện yếm khí NO_3^- sẽ bị khử thành N_2 bay lên. Ammonia là chất gây nhiễm độc trầm trọng cho nước, gây độc cho các sinh vật sống trong môi trường nước.

Việc sử dụng rộng rãi các nguồn phân bón hóa học cũng làm cho hàm lượng ammonia trong nước tự nhiên tăng lên. Trong nước ngầm và nước đầm lầy hay gặp nitrat NO_3^- và ammonia với hàm lượng cao. Người ta đã phát hiện nếu trong nước uống có chứa hàm lượng cao NO_3^- thường gây bệnh xanh xao ở trẻ nhỏ và có thể dẫn đến tử vong.

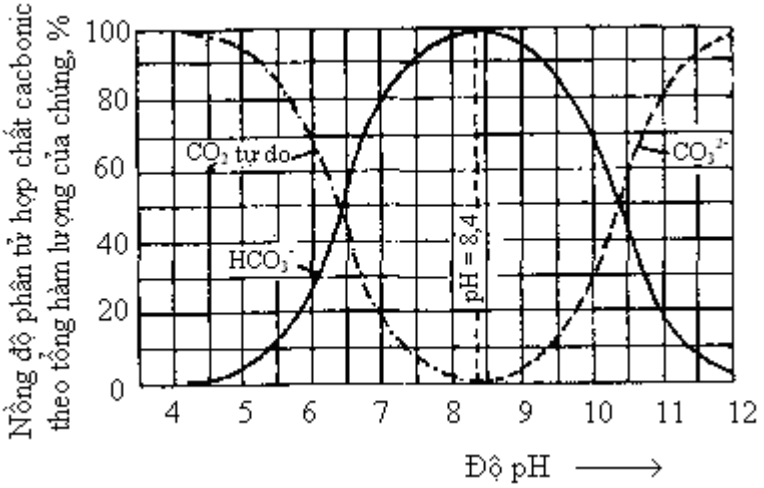
d) Các hợp chất của axit cacbonic

Độ ổn định của nước phụ thuộc vào trạng thái cân bằng giữa các dạng hợp chất của axit cacbonic. Axit cacbonic là một axit yếu, trong nước hợp chất này phân ly như sau:

$$H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$$

$$2HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O$$

Tương quan hàm lượng giữa CO_2, HCO_3^- và CO_3^{2-} ở một nhiệt độ nhất định phụ thuộc vào nồng độ của ion H^+ nghĩa là phụ thuộc vào độ pH của nước.



Đồ thị 1. Biểu đồ tương quan hàm lượng CO_2, HCO_3^- và CO_3^{2-} ở 25°C theo các giá trị pH khác nhau

Xét quá trình phân ly nói trên ta thấy, khi trong nước có một lượng HCO_3^- nào đó thì lập tức có một lượng CO_2 tương ứng cùng tồn tại. Lượng CO_2 cần có đó gọi là lượng CO_2 cân bằng. Nếu nước có lượng CO_2 hòa tan vượt quá lượng CO_2 cân bằng thì khi tiếp xúc với các vật liệu có chứa $CaCO_3$ như bê tông, $CaCO_3$ sẽ được hòa tan do phản ứng với CO_2 như sau:

$$CaCO_3 + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$

Lượng CO_2 tham gia phản ứng này gọi là CO_2 xâm thực. Ngược lại, nếu nước có lượng CO_2 hòa tan thấp hơn lượng CO_2 cân bằng thì một phần HCO_3^- sẽ bị phân hủy để tạo thành CO_2 và CO_3^{2-}. Khi lượng CO_3^{2-} trong nước vượt quá mức cân bằng nó sẽ kết hợp với Ca^{2+} và Mg^{2+} hòa tan theo phản ứng:

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\downarrow$$

Muối $CaCO_3$ kết tủa khó hòa tan, dễ bám kết lắng đọng trong ống dẫn, thiết bị, gây cản trở quá trình vận chuyển và quá trình truyền nhiệt.

Nước có hàm lượng CO_2 hòa tan bằng lượng CO_2 cân bằng được gọi là nước ổn định. Trong kỹ thuật xử lý nước cấp, việc xử lý ổn định nước đóng vai trò quan trọng, có nghĩa là phải xác định hàm lượng CO_2 cân bằng và CO_2 tự do sao cho nước có được tính ổn định.

e) Độ pH của nước

Trong môi trường nước, một phần các phân tử nước phân ly theo phản ứng sau:

$$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$$

Nồng độ các ion H^+ và OH^+ là các đại lượng biểu thị tính axit và tính kiềm của nước. Sự tương quan giữa nồng độ các ion H^+ và OH^- được biểu thi bằng biểu thức:

$$K_w = [H^+].[OH^-]$$

K_w gọi là tích số ion của nước, K_w có giá trị phụ thuộc vào nhiệt độ nước. Nước tinh khiết ở 25°C có nồng độ ion H^+ bằng nồng độ ion OH^-.

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/l}$$

Trong thực tế, tính axit cũng như tính kiềm của nước ít khi biểu thị bằng nồng độ các ion H^+ hoặc OH^- theo mol/l mà người ta biểu thị bằng đại lượng pH. Đại lượng pH có giá trị được định nghĩa theo phương trình sau:

$$pH = -lg[H^+]$$

Tính chất của nước được xác dinh theo các giá trị khác nhau của pH. Khi pH = 7, nước có tính trung tính; khi pH > 7, nước có tình kiềm; khi pH < 7 nước có tính axit.

pH có thể được xác định bằng giấy chỉ thị màu hoặc bằng dụng cụ đo pH cực hyđrô hoặc cực thủy tinh.

f) Sắt và mangan

Trong nước ngầm, sắt thường tồn tại ở dạng hóa trị II của các muối bicacbonat, sunfat, clorua hoà tan, đôi khi sắt tồn tại trong keo của axit humic hoặc keo silic. Khi tiếp xúc với oxy hoặc các chất oxy hóa, sắt (II) bị oxy hoá thành sắt (III) và kết tủa thành bông cặn $Fe(OH)_3$ có màu nâu đỏ. Nước bề mặt thường chứa sắt (III) tồn tại ở dạng keo hữu cơ, cặn hoặc huyền phù. Nước thiên nhiên thường có sắt với hàm lượng tới 30 mg/l đôi khi cao hơn. Với hàm lượng sắt lớn hơn 0.5 mg/l, nước có mùi tanh khó chịu làm vàng quần áo khi giặt… Các cặn sắt kết tủa làm tắc hoặc làm giảm khả năng vận chuyển của hệ thống dẫn nước.

Cũng như sắt, mangan thường có trong nước ngầm với hàm lượng nhỏ hơn. Ít khi vượt quá 2 mg/l. Với hàm lượng mangan trong nước lớn hơn 0.05 mg/l sẽ gây trở ngại nhiều trong việc sử dụng giống như nước có chứa sắt ở hàm lượng cao.

Sắt và mangan trong nước có thể bị oxy hoá theo các phản ứng sau:

$$Fe^{2+} \xrightarrow{Oxyhoa} Fe^{3+} \text{ (màu nâu đỏ)}$$

$$Mn^{2+} \xrightarrow{Oxyhoa} Mn^{4+} \text{ (màu đen)}$$

Sắt II và mangan có thể được khử khỏi nước bằng cách oxy hóa qua quá trình làm thoáng trao đổi khí sau đó tách Fe^{3+}, Mn^{4+} không tan bằng quá trình lắng lọc:

$$2Fe(HCO_3)_2 + 0.5O_2 + H_2 \rightarrow 2Fe(OH)_3\downarrow + H_2O$$

Cũng có thể dùng chất oxy hóa hóa học như $KMnO_4$ để oxy hóa, sau đó tách bằng quá trình lắng lọc:

$$3Fe(HCO_3)_2 + KMnO_4 + 2H_2O \rightarrow 3Fe(OH)_3\downarrow + MnO_2 + KHCO_3 + 5CO_2$$

g) Các hợp chất của axit silic

Trong nước thiên nhiên thường có các hợp chất của axit silic, mức độ tồn tại của chúng phụ thuộc vào độ pH của nước. Các hợp chất này có thể tồn tại ở dạng keo hay dạng ion hòa tan. Sự tồn tại của các hợp chất này gây lắng đọng cặn silicat trên thành ống, nồi hơi, làm giảm khả năng vận chuyển và khả năng truyền nhiệt.

h) Các hợp chất Clorua

Clo tồn tại trong nước ở dạng ion Cl^-. Ở nồng độ cho phép không gây độc hại, ở nồng độ cao (250 mg/l) làm cho nước có vị mặn. Các nguồn nước ngầm có thể có hàm lượng clo lên tới 500 ÷ 1000 mg/l. Sử dụng nước có hàm lượng clo cao có thể gây bệnh thận. Nước chứa nhiều ion Cl^- có tính xâm thực đối với bêtông. Ion Cl^- có trong nước do sự hòa tan các muối khoáng hoặc do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ.

i) Các hợp chất sunfat

Ion SO_4^{2-} có trong nước do khoáng chất hoặc có nguồn gốc hữu cơ với hàm lượng sunfat lớn hơn 250 mg/l, nước gây tổn hại đến sức khỏe con người. Hàm lượng SO_4^{2-} lớn hơn 300 mg/l, nước gây tính xâm thực mạnh đối với bê tông.

Ở điều kiện yếm khí, SO_4^{2-} phản ứng với các chất hữu cơ tạo thành khí H_2S là khí mang tính độc hại:

$$SO_4^{2-} + \text{chất hữu cơ} \xrightarrow{\text{Yếm khí}} H_2S + O_2 \rightarrow H_2SO_4$$

j) Các hợp chất photphat

Khi nguồn nước bị nhiễm bẩn phân rác và các hợp chất hữu cơ, quá trình phân hủy giải phóng PO_4^{3-}. Sản phẩm của quá trình có thể tồn tại ở dạng HPO_4^{2-} , PO_4^{3-}, Na_3PO_4, các hợp chất hữu cơ của phospho… Khi trong nước có hàm lượng phosphat cao, sẽ thúc đẩy quá trình phì dưỡng.

k) Các hợp chất florua

Nước ngầm ở giếng sâu hoặc ở các vùng đất có chứa quặng apatit thường có hàm lượng các hợp chất florua cao (2.0 đến 2.5 mg/l), tồn tại ở dạng cơ bản là canxi florua và magie florua.

Các hợp chất florua khá bền vững, khó bị phân hủy ở quá trình tự làm sạch. Hàm lượng florua trong nước cấp ảnh hưởng đến việc bảo vệ răng. Nếu thường xuyên dùng nước có hàm lượng florua lớn hơn 1.3 mg/l hoặc nhỏ hơn 0.7 mg/l đều dễ mắc bệnh về men răng.

l) Các hợp chất iodua

Các hợp chất iodua có trong các nguồn nước thiên nhiên với hàm lượng nhỏ iodua cần thiết cho sự phát triển bình thường của con người. Ở những vùng nước thiếu iốt thường xuất hiện bệnh bướu cổ. Mặc dù vậy, khi sử dụng thường xuyên nước có hàm lượng iodua cao cũng có hại cho sức khỏe.

I.1.3. Các chỉ tiêu vi sinh

Trong nước thiên nhiên có nhiều loại vi trùng, siêu vi trùng, rong, tảo và các loài thủy sinh khác. Tùy theo tính chất, các loại vi sinh trong nước được chia thành hai nhóm: nhóm vi sinh có hại và nhóm vi sinh vô hại. Nhóm vi sinh có hại bao gồm các vi trùng gây bệnh, các loại rong rêu, tảo... Nhóm này cần phải loại bỏ khỏi nước trước khi sử dụng.

a) Vi trùng gây bệnh

Đó là các vi trùng trong nước gây bệnh lị, thương hàn, dịch tả, bại liệt… Việc xác định sự có mặt của các loại vi trùng gây bệnh thường rất khó và mất nhiều thời gian do sự đa dạng về chủng loại. Vì vậy trong thực tế thường áp dụng phương pháp xác định chỉ số vi trùng đặc trưng.

Nguồn gốc của vi trùng gây bệnh trong nước là các nguồn nhiễm bẩn phân rác, chất thải của người và động vật. Trong chất thải của người và động vật luôn có loại vi khuẩn E.coli sinh sống và phát triển. Sự có mặt của E.coli trong nước chứng tỏ nguồn nước đã bị ô nhiễm bởi phân rác, chất thải của người và động vật và có khả năng tồn tại các loại vi trùng gây bệnh. Số lượng E.coli nhiều hay ít tùy thuộc vào mức nhiễm bẩn của nguồn nước.

Đặc tính của vi khuẩn E.coli là có khả năng tồn tại cao hơn các loại vi trùng gây bệnh khác, do đó sau khi xử lý nếu trong nước không còn phát hiện thấy vi khuẩn E.coli chứng tỏ các loại vi trùng gây bệnh khác đã bị tiêu diệt hết. Mặt khác, việc xác định số lượng vi khuẩn E.coli thường đơn giản và nhanh chóng cho nên loại vi khuẩn này được chọn làm vi khuẩn đặc trưng trong việc xác định mức nhiễm bẩn do vi trùng gây bệnh trong nước.

Người ta phân biệt trị số E.coli và chỉ số E.coli. Trị số E.coli là đơn vị thể tích nước có chứa 1 vi khuẩn E.coli, còn chỉ số E.coli là số lượng vi khuẩn E.coli có trong một lít nước.

Tiêu chuẩn nước cấp cho sinh hoạt ở các nước tiên tiến qui đinh trị số E.coli không nhỏ hơn 100 ml, nghĩa là cho phép có 1 vi khuẩn E.coli trong 100 ml

nước, chỉ số E.coli tương ứng sẽ là 10. **Tiêu chuẩn vệ sinh Việt Nam qui định chỉ số E.coli của nước sinh hoạt phải nhỏ hơn 20.**

b) Các loại rong tảo

Các loại rong tảo phát triển trong nước làm cho nước nhiễm bẩn chất hữu cơ và làm cho nước có màu xanh. Các loại gây hại chủ yếu và khó loại trừ là nhóm tảo diệp lục và tảo đơn bào. Trong kỹ thuật xử lý nước cấp, hai loại tảo đó thường đi qua bể lắng và đọng lại trên bề mặt lọc làm cho tổn thất áp lực trong bể tăng nhanh và thời gian giữa hai lần rửa lọc ngắn đi.

Khi phát triển trong đường ống dẫn nước, rong tảo cổ thể làm tắc ống, đồng thời làm cho nước có tính ăn mòn do quá trình quang hợp hô hấp thải ra khí cacbonic. Vì vậy để tránh tác hại của rong tảo cần có các biện pháp phòng ngừa sự phát triển của chúng ngay tại nguồn nước. Tảo rong chỉ tồn tại trong nước mặt và có bốn nhóm chính có thể phát hiện trong nước sông, hồ, hồ chứa: tảo lục giống vi khuẩn hơn là giống các loài tảo khác; tảo lam, tảo hai nhân và tảo có đuôi.

Nguyên nhân của sự phát triển tảo trong các nguồn nước mặt là do có sự tồn tại của các chất dinh dưỡng như các hợp chất của nitơ, phospho... trong nước và nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào nguồn nước.

Các tác hại của tảo có trong nước ngoài việc làm tắc bể lọc ống dẫn, hệ thống, còn gây tình trạng thiếu oxy trong nước, tạo ra các chất gây mùi vị trong nước, tăng nồng độ các chất hữu cơ trong nước, tạo ra các chất độc hại trong nước.

I.2. Khử trùng bằng clo và các hợp chất của clo

I.2.1. Lý thuyết quá trình khử trùng

Clo là một chất oxy hóa mạnh, ở bất cứ dạng nào, nguyên chất hay hợp chất khi clo tác dụng với nước đều cho các phân tử hypoclorit axit HOCl, một hợp chất có năng lực khử trùng rất mạnh. Quá trình hủy diệt vi sinh vật xảy ra qua hai giai đoạn:

Đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào của vi sinh vật, sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến diệt vong tế bào. Tốc độ phản ứng quá trình khử trùng được xác định bằng động học của

quá trình khuếch tán chất diệt trùng qua vỏ tế bào và động học của quá trình phân hủy men tế bào.

Tốc độ quá trình khử trùng tăng khi nồng độ của chất khử trùng và nhiệt độ của nước tăng, ngoài ra tốc độ khử trùng còn phụ thuộc vào dạng không phân ly của chất khử trùng, vì quá trình khuếch tán qua vỏ tế bào xảy ra nhanh hơn cả quá trình phân ly.

Tốc độ khử trùng cũng còn phụ thuộc vào cả hàm lượng các chất hữu cơ, các cặn lơ lửng và các chất khử khác. Khi trong nước có hàm lượng cao của các chất này thì tốc độ quá trình khử trùng sẽ giảm đi đáng kể.

Khi cho clo tác dụng với nước, phản ứng đặc trưng xảy ra là quá trình thủy phân clo tạo thành axit hypoclorit và axit clohydric:

$$Cl_2 + H_2O \rightarrow HOCl + HCl$$

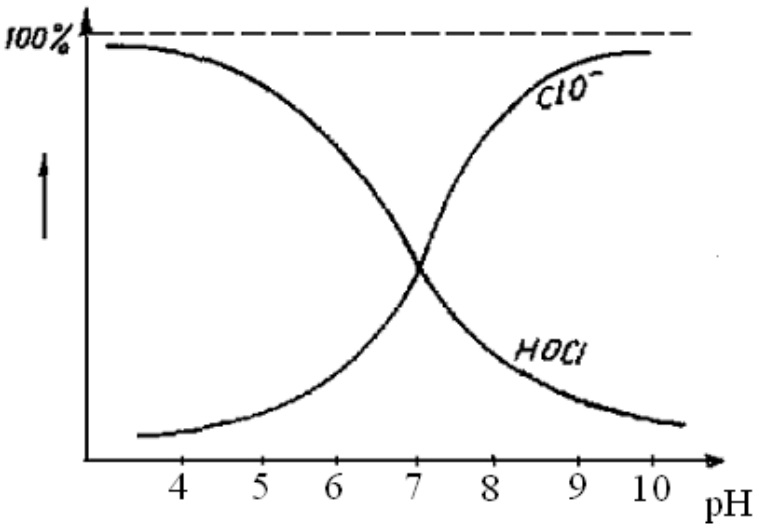
và ở dạng phân ly ta có:

$$Cl_2 + H_2O \leftrightarrow 2H^+ + ClO^- + Cl^-$$

Tương tự, khi dùng clorua vôi làm chất khử trùng, ta có phản ứng sau:

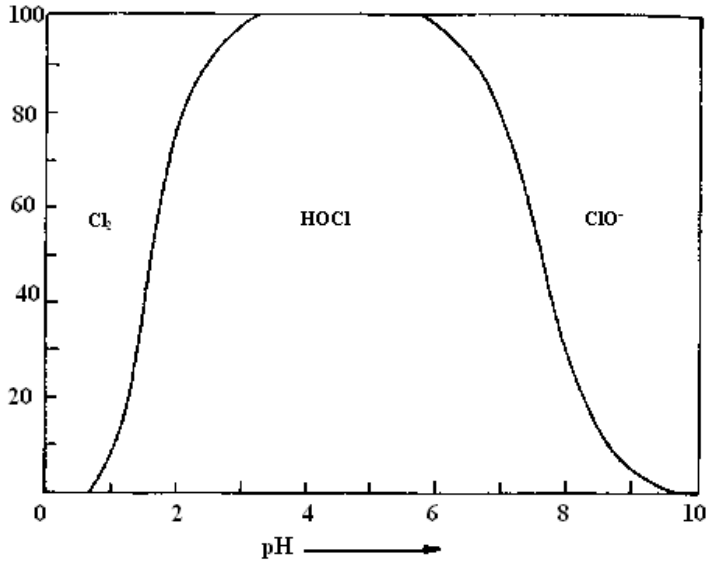
$$Ca(OCl)_2 + H_2O \rightarrow CaO + 2HOCl$$

$$2HOCl \rightarrow 2H^+ + 2ClO^-$$



Đồ thị 2. Quan hệ giữa thành phần HOCl và ClO^- và giá trị pH của môi trường

Khi cho clo trực tiếp phản ứng với nước theo phương trình nói trên, người ta cũng nhận thấy rằng, quá trình thủy phân xảy ra theo hai chiều phụ thuộc vào giá trị pH của môi trường.



Đồ thị 3. Quan hệ của các thành phần Cl_2, HOCl và ClO^- phụ thuộc vào giá trị pH

Khi trong nước có mặt amoniac hoặc các hợp chất có chứa nhóm amoni, chúng có thể tác dụng với clo axit hypoclorit hoặc ionhypoclorit để hình thành các hợp chất cloramin theo các phản ứng sau:

$$HOCl + NH_3 \rightarrow NH_2Cl + H_2O$$

Monocloramin

$$HOCl + NH_2Cl \rightarrow NHCl_2 + H_2O$$

Dicloramin

$$HOCl + NHCl_2 \rightarrow NCl_3 + H_2O$$

Tricloramin

Sản phẩm monocloramin và dicloramin sinh thành tùy thuộc vào trị số pH của môi trường. Trị số pH càng cao, lượng clo kết hợp để tạo thành dicloramin càng thấp và nồng độ monocloramin càng cao. Hơn nữa nhiều nghiên cứu cho thấy rằng,

năng lực diệt trùng của monocloramin thường thấp hơn so với năng lực diệt trùng của dicloramin vào khoảng 3 đến 5 lần; còn so với clo, năng lực diệt trùng của dicloramin lại thấp hơn từ 20 đến 25 lần. Chính điều đó giải thích tại sao quá trình khử trùng lại xảy ra có hiệu quả hơn khi trị số pH của môi trường thấp.

Để đảm bảo cho quá trình khử trùng đạt được hiệu quả hoàn toàn, thường người ta tính đến một lượng clo dư thích hợp trong nước sau quá trình khử trùng. Với các hệ thống cấp nước sinh hoạt, lượng clo dư để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn trở lại thường lấy từ 0.2 đến 0.3 mg/l tính theo clo tự do.

I.2.2. Khử Clo dư trong nước

Khử dư lượng clo trong nước khi clo hóa với liều lượng cao có thể dùng phương pháp hoá học, khử clo thành clorit hoặc dùng phương pháp vật lý, hấp thụ clo bằng than hoạt tính hoặc làm thoáng bề mặt.

Khử clo bằng hoá chất như dùng SO_2, Na_2SO_3, $Na_2S_2O_3$ theo các phản ứng sau:

$$Cl_2 + SO_2 + 2H_2O \rightarrow 2HCl + H_2SO_4$$

$$Cl_2 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow 2HCl + Na_2SO_4$$

$$4Cl_2 + Na_2S_2O_3 + 5H_2O \rightarrow 2NaCl + 6HCI + 2H_2SO_4$$

Axit clohydric và axit sunphuric hình thành được trung hòa bằng độ kiềm dư của nước.

I.2.3. Các hóa chất khử trùng gốc clo

a) Canxi hypoclorit $Ca(OCl)_2$

Canxi hypoclorit là sản phẩm của quá trình bão hòa dung dịch sữa vôi với clo. Theo lý thuyết thì 1 kg $Ca(OCl)_2$ sạch chứa 49.6% Cl_2. Trong sản phẩm thương mại, hàm lượng clo hoạt tính chỉ có từ 30 đến 45% $Ca(OCl)_2$ không hút ẩm, có thể bảo quản lâu trong kho tối, khô ráo mà không bị giảm độ hoạt tính.

Clo dioxit ClO_2 là chất khí màu xanh, dễ hòa tan trong nước và kém bền dưới ánh sáng. ClO_2 thường dùng để khử trùng nước có chứa phenol hoặc có hàm lượng chất hữu cơ cao, do không phản ứng tạo ra clophenol. Clo dioxit được sản xuất trực tiếp tại chỗ bằng cách sục khí clo vào dung dịch natri clorit hay canxi clorit đã được axit hóa:

$$2NaClO_2 + Cl_2 \rightarrow 2ClO_2 + 2NaCl$$

$Ca(ClO_2)_2 + Cl_2 \rightarrow 2ClO_2 + CaCl_2$

Theo kinh nghiệm, cứ 1 kg natri clorit và 400g clo khí tạo ra được 450g ClO_2 ở dạng dung dịch. Khả năng diệt trùng của ClO_2 ở pH = 7 tương đương clo.

b) Natri hypoclorit NaClO

Đây là hóa chất đã từng được sử dụng phổ biến rộng rãi, dung dịch NaClO được điều chế bằng cách điện phân muối ăn hoặc phản ứng trực tiếp clo với dung dịch NaOH. Hàm lượng clo hoạt tính phụ thuộc vào điều kiện phản ứng và có thể có từ 6 đến 8 g/l khi sử dụng quá trình điện phân hoặc có thể cao hơn khi sử dụng phản ứng trực tiếp clo với dung dịch NaOH. Ở điều kiện nhiệt độ cao và pH thấp, dung dịch NaClO dễ phân hủy, tạo khí Cl_2 và gây ô nhiễm môi trường.

c) Ozon

Khử trùng bằng ozon là phương pháp khá tiên tiến và ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Ozon trong nước không chỉ đơn thuần phá hủy men tế bào vi sinh vật mà nó còn có khả năng phá hủy cả nguyên sinh chất của tế bào, trong khi clo chỉ có thể phá hủy men tế bào.

Với các siêu vi trùng là các vi khuẩn không có men thì ozon có hiệu quả tác dụng hơn hẳn clo. Người ta đã quan sát thấy rằng, với lượng ozon dư bằng 0.45 mg/l chỉ sau 2 phút siêu vi trùng có thể bi tiêu diệt, trong khi đó phải cần đến 1 mg/l clo và thời gian tiếp xúc đến 3 giờ.

Ưu điểm của quá trình khử trùng bằng ozon là thời gian tác dụng nhanh, hiệu quả khử trùng cao với các loài vi khuẩn, vi rút. Ozon là nguồn nguyên liệu dễ sản xuất. Ozon có khả năng tạo lắng cặn các chất hữu cơ, tăng độ phân cực và nhất là không tạo ra các chất trihalogenmetan (THM) gây độc hại như khi dùng clo.

Nhược điểm của phương pháp khử trùng dùng ozon là giá thành đầu tư cho hệ thống cao, cần bước xử lý tiếp theo nhất là cần xử lý sinh học.

Chương II: HỆ THỐNG NƯỚC THÔ - NƯỚC SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

II.1. Mô tả chung

II.1.1. Hệ thống thiết bị

Hệ thống nước thô (raw water) bao gồm các thiết bị cần thiết cho việc tiếp nhận, tồn trữ và phân phối nước thô cho các đối tượng sử dụng là hệ thống nước khử khoáng, nước service, sản xuất nước sạch dùng cho sinh hoạt. Ngoài ra, hệ thống nước cứu hoả cũng được lấy từ bồn nước thô.

Hệ thống nước thô và nước sạch sinh hoạt bao gồm các van, đường ống, thiết bị đo lường tự động hóa và các thiết bị chính sau đây:

Bồn chứa NaOCl	30-PK-2001/TK1
Bơm bổ sung NaOCl	30-PK-2001/P1A/B
Bơm shock NaOCl	30-PK-2001/P2
Bơm nạp NaOCl	30-PK-2001/P3
Lọc cacbon hoạt tính	30-PK-2001/FL2A/B
Lọc tinh (micro filter)	30-PK-2001/FL1A/B
Bồn chứa nước thô	30-TK-2001
Các bơm nước thô	30-P-2001A/B/C
Bồn chứa nước sạch sinh hoạt	30-TK-2002
Các bơm nước sạch sinh hoạt	30-P-2002A/B
Bộ trộn tĩnh	30-PK-2001/Z1

II.1.2. Thông số thiết kế của hệ thống

a) Bồn chứa nước thô 30-TK-2001

- Dung lượng thiết kế/thực tế: 7155 / 6800 m^3 trong đó 6000 m^3 được dành riêng cho hệ thống nước cứu hỏa.

➢ Sự ưu tiên dành cho hệ thống cứu hoả này được thực hiện bằng cách đặt vòi hút của các bơm nước thô 30-P-2001A/B/C tại độ cao tương ứng với thể tích 6000 m^3 tính từ đáy bồn.

b) Bơm cấp nước thô 30-P-2001A/B/C

Năng suất mỗi bơm: 160 m^3/h

c) Cụm sản xuất nước sạch sinh hoạt 30-PK-2001

➢ Năng suất thiết kế: 22 m^3/h

➢ Số liệu cơ bản về thiết kế:

- Số người sử dụng trung bình (liên tục) 150 người
- Lượng nước dùng cho một người trung bình 0.3 m^3/day
- Tổng lượng tiêu thụ trung bình 45 m^3/day

Lượng sử dụng đột xuất có thể đáp ứng được là 6 lần nhiều hơn mức trung bình.

d) Bồn chứa nước sạch sinh hoạt 30-TK-2002

Dung tích thiết kế/làm việc = 260/240 m^3

Thể tích này tương ứng với lượng cung cấp đủ cho 5 ngày sử dụng.

e) Bơm nước sạch sinh hoạt 30-P-2002A/B

Năng suất mỗi bơm = 22 + 1.4 (min. flow) m^3/h

II.1.3. Các tính chất của nguyên liệu thô

Nước thô chủ yếu được dùng để cung cấp cho hệ thống sản xuất nước demi, nước làm mát cho hệ thống các bơm nước sông và cụm sản xuất nước sạch sinh hoạt bằng các bơm nước thô.

Chất lượng nước đầu vào (Nước thô):

pH	:	6.17-7.77
NTU	:	0-0.5
TDS, mg/l	:	47.7-71.45

TSS, mg/l	:	0-33
Cl2, mg/l	:	0.13
NO3, mg/l	:	0.001-3.3
Độ kiềm (CaCO3, mg/l)	:	0.35-20.88
Tổng độ cứng (CaCO3, mg/l)	:	12.32-34.54
NH3, mg/l	:	0-0.3
SO42-, mg/l	:	0.492-4.18
Fe, mg/l	:	0.03-0.19
Na+, mg/l	:	6.9 max
NH4+, mg/l	:	3 max
Cl-, mg/l	:	0-38.7

II.1.4. Tính chất của nước sạch sinh hoạt cho Nhà máy

Chất lượng của nước đầu ra (theo thiết kế):

- Tổng lượng trực khuẩn đường ruột: Không có trong bất kỳ 100 ml mẫu nước nào.
- Vị: Không vị
- Mùi: Không mùi

Nước sạch sinh hoạt được đưa đi toàn nhà máy phục vụ làm nước rửa tại các vòi tắm và vòi rửa mắt khẩn cấp.

II.2. Công nghệ sản xuất nước sinh hoạt

Đối với nhà máy Đạm Phú Mỹ, nguồn nước thô đầu vào của Nhà máy có chất lượng cao. Chính vì vậy việc xử lý công nghệ được giảm bớt rất nhiều so với các Nhà máy nước thông thường khác.

II.2.1. Phương pháp khử trùng bằng clo hóa

Cụm sản xuất nước sạch sinh hoạt Nhà máy Đạm Phú mỹ sử dụng phương pháp khử trùng bằng clo hóa, hấp phụ bằng than hoạt tính, lọc bằng thiết bị lọc nhanh và lọc tinh bằng micro filter.

Công đoạn clo hóa được điều chỉnh bởi một thiết bị phân tích lượng clo dư bố trí trên đường nước sạch dẫn đến bồn chứa nước sạch sinh hoạt 30-TK-2002. Khi nước bắt đầu được đưa vào bồn (do công tắc mức của bồn kích hoạt), dung dịch NaOCl cũng đồng thời được đưa vào trong nước.

a) Shock và tiêm NaOCl

Việc thực hiện shock và tiêm NaOCl được thực hiện nhờ bơm 30-PK-2001/P1A/B và 30-PK-2001/P2 từ bồn 30-PK-2001/TK1 chứa NaOCl 10%. Các bơm này sẽ tự động dừng khi mức bồn 30-PK-2001/TK1 báo mức thấp.

Bơm 30-PK-2001/P1A/B (một dự phòng) hoạt động vận chuyển hóa chất qua bộ hòa trộn 30-PK2001/Z1 để trộn đều hóa chất với nước rồi cùng đến bồn chứa nước cho sản suất nước sinh hoạt 30-TK-2002. Một trong 2 bơm 30-PK-2001/P1A/B được tự động khởi động khi mức bồn 30-TK-2002 ở mức thấp, đồng thời với việc này thì van 30-LV-32002 cũng mở. Bơm và van này cũng tự động dừng và đóng khi mức bồn 30-TK-2002 đạt mức cao.

Bơm 30-PK-2001/P2 dùng để thực hiện shock NaOCl vào bồn nước thô tại 30-TK-2001 nhằm mục đích diệt khuẩn với tuần suất định kỳ 01 lần/tháng.

b) Khử trùng

Mục đích của bước clo hóa là để khử trùng. Việc khử trùng là bước xử lý hóa học quan trọng nhất đối với nước sạch sinh hoạt. Clo được sử dụng có thể là khí dùng cho các hệ thống lớn (cấp nước hạ tầng) hay NaOCl dùng cho các ứng dụng nhỏ và vừa.

Do sự tạo thành $CHCl_3$, việc sản xuất nước sạch sinh hoạt cần hết sức lưu ý phòng ngừa và điều khiển lượng clo sử dụng. Hiện này do sự tạo thành $CHCl_3$ bị giới hạn (tối đa 100 ppb) việc xử lý nước sạch sinh hoạt cần đến bộ phận hấp phụ dùng hạt cacbon hoạt tính (GAC) để giảm hàm lượng $CHCl_3$ xuống dưới giá trị

nêu trên. Hàm lượng clo sau công đoạn này luôn được đảm bảo không vượt quá 0.1 mg/l trong suốt hệ thống phân phối.

c) Điều khiển công đoạn clo hoá

Clo cần được đưa liên tục vào trong nước đang xử lý theo một cách phù hợp để đảm bảo sự phân tán nhanh chóng và đều khắp của nó trong nước.

Lượng clo sử dụng cần được xác định bằng các phép kiểm tra lượng clo tự do một cách thường xuyên và chính xác cả tại nơi sản xuất nước sạch và trên nhiều điểm khác nhau trong mạng lưới phân phối. Nói chung, một lượng tối thiểu clo tự do 0.1 mg/l tại những điểm xa của hệ thống phân phối sẽ giúp cho hệ thống tránh được sự ô nhiễm của vi sinh vật trong nước.

Hiệu quả của việc khử trùng nước cấp bằng clo phụ thuộc vào lượng clo dư và các thông số về thời gian lưu, nhiệt độ, pH và sự có mặt của các tạp chất lơ lửng trong nước. Clo tự do, một loại thuốc diệt khuẩn tốt hơn so với clo hợp chất, sẽ diệt các vi khuẩn và virus trong một khoảng thời gian ít hơn so với clo hợp chất nếu so sánh cùng nồng độ. Hoạt động thực tế của nhà máy đòi hỏi lượng clo dư nhiều hơn hay thời gian lưu lớn hơn những giá trị tìm được trong phòng thí nghiệm.

II.2.2. Bộ lọc than hoạt tính

Clo tự do được chuyển thành ion clorua trong phản ứng với hoạt tính cacbon:

$$C + Cl_2 + H_2O \rightarrow 4HCl + CO_2$$

Cacbon hoạt tính có dung tích rất lớn để hấp thụ Clo dư vì có diện tích bề mặt lớn. Hoạt tính cacbon là một loại hình thể đặc biệt của cacbon được sản xuất bằng cách gia nhiệt các nguyên liệu hữu cơ (như vỏ dừa, vỏ quả óc chó hoặc than đá) trong phản ứng không có oxy.

Các lớp hoạt tính cacbon có thể thu hồi được clo tự do, các hạt lơ lửng nhỏ, hạt chất keo và chất hữu cơ hòa tan nhờ nó có khả năng hấp phụ hoặc các hạt tĩnh điện lọc giữ lại.

Bộ lọc 30-PK-2001/FL2A/B (01 hoạt động, một dự phòng) bên trong được bố trí các lớp cát, sỏi, than hoạt tính. Khi hoạt động, nước được cấp từ bồn chứa 30-

TK-2002 từ bơm 30-P-2002A/B (01 hoạt động, một dự phòng) vào đỉnh bộ lọc và đi ra ngoài qua đáy bộ lọc. Nước tiếp tục đi vào bộ lọc tinh nhằm loại bỏ những chất rắn lơ lửng sau đó được cấp tới mạng nước sạch sinh hoạt chung cho toàn nhà máy.

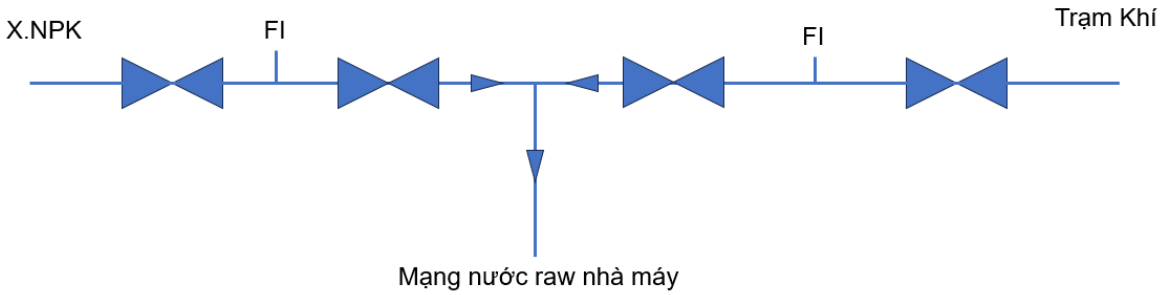
Đối với bộ lọc than hoạt tính, khi chênh áp thiết bị đạt đến giá trị cao, hệ thống sẽ tự động đưa thiết bị dự phòng vào làm việc và tự động thực hiện các bước rửa bộ lọc theo logic của hệ thống. Sau khi tái sinh làm sạch thiết bị lọc, nó tự động ở trạng thái dự phòng (stanby).

Đối với bộ lọc tinh và các bơm ở vị trí dự phòng, công nhân vận hành phải tự thay đổi khi thấy chênh áp cao và các bơm cần sửa chữa bảo dưỡng.

II.3. Công nghệ hệ thống nước thô - nước sinh hoạt

II.3.1. Hệ thống nước thô

Hệ thống nước thô được thiết kế để tiếp nhận nước công nghiệp (mạng nước đô thị) cấp từ ngoài hàng rào vào và cung cấp cho hệ thống nước cứu hoả, cụm xử lý nước sạch sinh hoạt 30-PK-2001, cụm sản xuất nước khử khoáng 30-PK-1001 và nước sinh hoạt cho toàn nhà máy.



Nước thô được nạp vào bồn nước thô 30-TK-2001 từ mạng cấp nước đô thị. Bồn nước thô có dung tích thiết kế/làm việc là 7155/6800 m^3, trong đó 6000 m^3 được dành riêng cho hệ thống nước cứu hoả. Các bơm nước thô 30-P-2001A/B/C cấp nước từ bồn 30-TK-2001 tới những đối tượng sử dụng kể trên (trừ hệ thống nước cứu hoả). Mỗi bơm có công suất là 160 m^3/h.

Các bơm cứu hoả chính 30-P-4001A/B/C và hai bơm Jockey 30-P-4002A/B (một bơm dự phòng) cấp nước cứu hoả từ bồn nước thô 30-TK-2001 cho hệ thống vòi phun và họng cứu hoả của toàn nhà máy. Sự ưu tiên dành cho hệ thống cứu hoả này được thực hiện bằng cách đặt vòi hút của các bơm nước thô 30-P-2001A/B/C tại độ cao tương ứng với thể tích 6000 m^3 tính từ đáy bồn.

Nước thô được nạp vào các bơm nước thô 30-P-2001A/B/C để bơm tới cụm sản xuất nước khử khoáng 30-PK-1001, header (ống góp) nước sinh hoạt và cụm sản xuất nước sạch sinh hoạt 30-PK-2001.

II.3.2. Hệ thống sản xuất nước sạch sinh hoạt

Cụm sản xuất nước sạch sinh hoạt 30-PK-2001 bao gồm hệ thống clo hoá, thiết bị lọc cacbon hoạt tính và thiết bị lọc tinh. Sản phẩm của cụm là nước sạch đáp ứng các tiêu chuẩn quy định bởi tổ chức sức khoẻ thế giới WHO.

Hệ thống nước sạch sinh hoạt được thiết kế cho lượng tiêu thụ trung bình của 150 người, mỗi người 300 lít/ngày. Dòng nước cấp trong lúc cao điểm có thể được đáp ứng 6 lần cao hơn lượng tiêu thụ trung bình.

	Công đoạn clo hóa	**Lọc cacbon hoạt tính/Lọc tinh**
Dòng tối đa	22 m^3/h	22 m^3/h
Lượng tiêu thụ trung bình	45 m^3/ngày	45 m^3/ngày
Áp suất đầu ra	≥2 barg	≥ 4 barg
Áp suất nước cấp	4.5 barg	5.0 barg
Nhiệt độ nước cấp	25°C	25°C

Sau khi clo hoá, nước sạch sinh hoạt được chứa trong bồn 30-TK-2002 có dung tích thiết kế/làm việc 260/240 m^3. Thể tích này đủ đáp ứng cho 5 ngày sử dụng ở mức độ bình thường.

Từ mạng lưới ống cấp nước sạch sinh hoạt, nước được phân phối đến các vòi phun rửa mắt và các vòi tắm khẩn cấp trong toàn nhà máy.

Nước sạch sinh hoạt được phân phối đến mạng lưới cấp nước bằng các bơm nước sạch 30-P-2002A/B (một bơm dự phòng), đi qua thiết bị lọc các bon hoạt tính và thiết bị lọc tinh. Mỗi bơm có công suất 22 m^3/h, không kể minimum flow.

Các bơm nước sạch 30-P-2002 A/B được kết nối với máy phát điện dự phòng (diesel) để đảm bảo khả năng cung cấp liên tục trong trường hợp nguồn điện lưới bình thường của nhà máy bị mất.

II.3.3. Đặc tính và lượng tiêu thụ các yếu tố phụ trợ, xúc tác và hoá chất

a) Nước công nghiệp (nước đô thị), nước service, nước sạch sinh hoạt

Chỉ tiêu	Nước công nghiệp	Nước phục vụ (service)	Nước sinh hoạt
Áp suất, barg			
- vận hành (1)	2.5-3	5	3
- thiết kế	5	7	7
Nhiệt độ, °C			
- vận hành	Môi trường	25	25
- thiết kế	60	50	50
pH	6.17-7.77		
$CaCO_3$ mg/l			
N Alkalinity as $CaCO_3$ mg/l	0.35-20.88		

P Alkalinity as $CaCO_3$ ppm wt			
Carbon dioxide as $CaCO_3$ ppm wt			
Ca^{2+} mg/l			
Mg^{2+} mg/l			
$Na^+ + K^+$ mg/l	Na^+ 6.9 max		
NH_4^+ mg/l	3		
Iron mg/l	0.28		
Sulphate + Sulphite mg/l	SO_4^{2-} = 0.492-4.18		
Cl^- mg/l	38.7		
SiO_2 mg/l			
Chlorine as ppm wt	0.09-3.59		
Corrosion inhibitor as ppm wt			
TSS (design) mg/l	0-33		
độ đục NTU	0.3		
Nitrates mg/l	0.13		

b) Chất lượng nước sinh hoạt (thiết kế)

Tổng vi khuẩn	Không thể phát hiện trong 100 ml mẫu nước
Vị giác	Không vị

Khứu giác	Không mùi

c) Khí điều khiển

Chỉ tiêu		Khí điều khiển
Áp suất, barg vận hành		5
tối thiểu		4
thiết kế		11
Nhiệt độ vận hành, °C		45
Nhiệt độ thiết kế, °C		75
Điểm sương, °C		-25
Độ tinh khiết	N_2% Vol. Min.	
O_2	O_2% Vol. Max.	
CO	Vol. Ppm max	
CO_2	% Vol. Max.	
Dầu, mỡ	ppm Wt, Max.	Free
Bụi bẩn		Free

d) Hoá chất sử dụng

Loại hoá chất	Sodium Hypochlorite
Sử dụng	30-TK-2001/30-PK-2001

Vị trí sử dụng	Bồn nước Raw/Nước sinh hoạt

II.4. Quy trình vận hành hệ thống nước thô và nước sinh hoạt

Quy trình vận hành hệ thống nước thô, nước sinh hoạt và nước cứu hỏa bao gồm các quy trình và hướng dẫn sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống nước thô, nước sinh hoạt và nước cứu hỏa	G2-30-QT-043
2	Phương án cung cấp nước service và potable phục vụ việc thay thế các tuyến ống WS trong BDTT 2023	G2-30-PA-086
3	Phương án vận hành nhà máy khi nhà máy điện PM3 cắt nước sông bổ sung	G2-30-PA-214
4	Phương án vệ sinh bồn chứa nước raw 30-TK-2001	G2-30-PA-289

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình/hướng dẫn vận hành các thiết bị/hệ thống thiết bị. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình/hướng dẫn vận hành đã được phê duyệt.

II.4.1. Khởi động hệ thống nước thô

a) Các bước chuẩn bị

- ✓ Van block và hệ thống đường ống: đường ống đã được thổi sạch; các van đã được kiểm tra và sẵn sàng làm việc.
- ✓ Kiểm tra tình trạng các thiết bị đo: đã được hiệu chuẩn, hiển thị rõ ràng.
- ✓ Kiểm tra tình trạng các thiết bị: dầu bôi trơn đủ mức, trục quay bị thường không bó kẹt.
- ✓ Nguồn điện cấp đến các động cơ đã sẵn sàng.

b) Điền nước vào bồn nước thô 30-TK-2001

- ✓ Các van block trước van 30-LV-32001 đang mở hoàn toàn.
- ✓ Van 30-LV-32001 đang mở (van làm việc tự động theo mức: đóng khi LIT-32001 đạt giá trị cao 94.1% và mở khi đạt giá trị thấp 93.5%).

c) Khởi động bơm nước thô 30-P-2001A/B/C

- ✓ Mở các van trên đường ống đầu hút của bơm để điền nước, mở van vent để xả khí.
- ✓ Chuyển chế độ sang Man, nhấn Start trên LCP để khởi động.
- ✓ Mở dần van đầu đẩy bơm đến hoàn toàn. Trong quá trình vận hành bình thường, 1 bơm làm việc và 2 bơm dự phòng.
- ✓ Giá trị setpoint của bộ điều khiển 30-FIC-32002 là 90 m^3/h.

d) Vận hành bình thường

- ✓ Theo dõi và tiến hành lấy mẫu phân tích định kỳ chất lượng nước thô (1 lần/tuần).

e) Ngừng bình thường

- ✓ Thông báo cho các xưởng công nghệ và các cương vị có liên quan về kế hoạch dừng hệ thống. Lưu ý: chỉ dừng hệ thống khi nhà máy đã ngừng hoàn toàn.
- ✓ Nhấn Stop trên LCP để ngừng bơm nước thô 30-P-2001A/B/C, đóng hoàn toàn van đầu đẩy.
- ✓ Cô lập đường nước raw cấp vào bồn bằng cách đóng hoàn toàn các van block trước 30-LV-32001.
- ✓ Ngừng ngắn hạn: Không xả nước trong hệ thống, duy trì mức bồn cao nhất.
- ✓ Ngừng dài hạn: xả hết nước trong hệ thống.

II.4.2. Khởi động/ngừng bình thường hệ thống nước sinh hoạt

a) Các bước chuẩn bị

- ✓ Van block và hệ thống đường ống: đường ống đã được thổi sạch; các van đã được kiểm tra và sẵn sàng làm việc.
- ✓ Kiểm tra tình trạng các thiết bị đo: đã được hiệu chuẩn, hiển thị rõ ràng.
- ✓ Kiểm tra tình trạng các thiết bị: dầu bôi trơn đủ mức, trục quay bị thường không bó kẹt.

- ✓ Nguồn điện cấp đến các động cơ đã sẵn sàng.
- ✓ Kiểm tra tình trạng bộ lọc than hoạt tính 30-PK-2001/FL2A/B và bộ lọc tinh /FL1A/B: bộ lọc /FL2A/B đã được điền vật liệu lọc và backwash; bộ lọc /FL1A/B đã được thay lõi và làm sạch.
- ✓ Kiểm tra mức bồn sodium hypochlorite 30-PK-2001/TK1: mức bồn đạt 25 ÷ 100 cm.
- ✓ Kiểm tra tình trạng các bơm định lượng 30-PK-2001/P1A/B: stroke bơm 40%, van bypass tuần hoàn về bồn mở 100%. Bơm sẽ tự động khởi động khi van LV-32002 mở và AIT-32201 báo thấp (1.1 ppm); tự động dừng khi van LV-32002 đóng hoặc AIT-32201 báo cao (3.5 ppm).

b) Điền nước vào bồn 30-TK-2002

- ✓ Mở hoàn toàn van block trước PCV-32701 (được cài đặt 5 barg).
- ✓ Mở van block của bộ đo lưu lượng 30-FI-32701, lưu lượng nước từ 22 ÷ 50 m^3/h.
- ✓ Mở hoàn toàn van block trước 30-LV-32002. Van LV-32002 mở khi mức bồn LIT-32002 đạt giá trị thấp 40% và đóng khi đạt giá trị cao 80%.

c) Khởi động bơm nước sinh hoạt 30-P-2002A/B

- ✓ Nhấn start trên LCP để khởi động bơm nước sinh hoạt 30-P-2002A/B. Trong quá trình vận hành bình thường, 1 bơm làm việc và 1 bơm dự phòng.

d) Khởi động bộ lọc than hoạt tính 30-PK-2001/FL2A/B

- ✓ Chọn bộ lọc làm việc trên PLC của hệ thống.
- ✓ Kiểm tra tình trạng các van XV-32201/03 đang ở trạng thái mở.
- ✓ Theo dõi khả năng làm việc của bộ lọc /FL2A/B: bộ lọc sẽ tự động tái sinh sau thời gian 12 giờ hoặc chênh áp cao PDAH-32201 (0.7 bar). Người vận hành cũng có thể tái sinh bộ lọc ở chế độ Manual hoặc Override.

Bước	Van mở	Lưu lượng (m^3/h)	Thời gian (phút)
Rửa ngược	XV-32205 và XV-32202	45	10
Rửa xuôi	XV-32206 và XV-32204	22	5

e) Khởi động bộ lọc tinh 30-PK-2001/FL1A/B

✓ Mở các van xả khí và các van block trước/sau bộ lọc /FL1A/B.

✓ Khi chênh áp qua bộ lọc 30-PDI-32701 cao (0.7 bar) thì cần vệ sinh bộ lọc hoặc thay mới.

- Đóng van block trước/sau để cô lập bộ lọc cần vệ sinh/thay thế.
- Mở vent và drain để xả hết nước trong bộ lọc. Tháo vệ sinh các lõi lọc.
- Lắp lại lõi lọc và thiết lập lại tình trạng dự phòng cho bộ lọc.

f) Vận hành bình thường

✓ Theo dõi và tiến hành lấy mẫu phân tích định kỳ chất lượng nước sinh hoạt (1 lần/tuần).

g) Ngừng bình thường

✓ Thông báo đến các xưởng công nghệ và đơn vị có liên quan về kế hoạch ngừng hệ thống. Lưu ý: chỉ ngừng hệ thống khi nhà máy ngừng hoàn toàn.

✓ Chuyển nút HS-32202 và Incoming Power sang trạng thái Off để ngừng 30-PK-2001.

✓ Nhấn Stop trên LCP để ngừng bơm nước sinh hoạt 30-P-2002A/B.

✓ Đóng van block đường nước thô vào/ra hệ thống 30-PK-2001.

II.4.3. Các interlock trong hệ thống

Bảng 1. Các interlock trong hệ thống nước thô và nước sinh hoạt

STT	Interlock	Tín hiệu	Tác động

1	30-I-32001	30-LIT-32001	H (94.1%): Close 30-LV-32001 L (93.5%): Open 30-LV-32001
2	30-I-32002	30-LIT-32001	LL (86%): Stop 30-P-2001A/B/C & 30-PK-1001/P3
3	30-I-32003	30-LIT-32002	H (80%): Close 30-LV-32002 L (40%): Open 30-LV-32002
4	30-I-32004	30-LIT-32002	LL (20%): Stop 30-P-2002A/B

CHƯƠNG III: HỆ THỐNG NƯỚC CỨU HỎA

III.1. Thông số thiết kế của hệ thống

Việc cứu hoả bao gồm tất cả các hệ thống và thiết bị cần thiết để cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho các xưởng công nghệ, khu vực kho chứa hàng, khu vực phụ trợ và các toà nhà.

Hệ thống bao gồm các van, đường ống, thiết bị đo lường điều khiển và các thiết bị chính sau đây:

- Bồn chứa nước thô 30-TK-2001
- Bơm nước cứu hoả chính dẫn động bằng motor 30-P-4001A
- Bơm nước cứu hoả chính dẫn động bằng diesel engine 30-P-4001 B/C
- Bơm Jockey 30-P-4002A/B
- Bồn chứa nhiên liệu diesel

Bồn chứa nước thô 30-TK-2001

Dung tích thiết kế/làm việc = 7155/6800 m^3 trong đó 6000m^3 được dành riêng cho hệ thống nước cứu hoả. Sự ưu tiên dành cho hệ thống cứu hoả này được thực hiện bằng cách đặt vòi hút của các bơm nước thô 30-P-2001A/B/C tại độ cao tương ứng với thể tích 6000 m^3 tính từ đáy bồn.

Các bơm cứu hoả chính 30-P-4001A/B/C:

Năng suất mỗi bơm = 500 m^3/h

Các bơm Jockey 30-P-4002A/B:

Công suất mỗi bơm = 50 m^3/h

III.2. Các tính chất của nguồn nước cấp

Nước thô chỉ được các bơm nước cứu hoả chính đưa đi toàn nhà máy qua hệ thống nước cứu hoả trong trường hợp có xảy ra cháy hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Tính chất của nước thô đầu vào:

Parameters	Values	
	Min.	Max.
pH	6.17	7.77
TDS, mg/l	47.7	71.45
TSS, mg/l	0	33
NTU	0	0.5
Cl_2, mg/l	0.09	3.59
NO_3, mg/l	0.001	3.3
N Alkalinity as $CaCO_3$ mg/l	0.35	20.88
Total hardness as $CaCO_3$ mg/l	12.32	34.54
NH_3 mg/l	0	0.3
SO_4^{2-}, mg/l	0.492	4.18
Fe, mg/l	0.03	0.19
Na^+, mg/l	-	6.9
NH_4^+, mg/l	-	3
Cl^-, mg/l	0	38.7

Trong trường hợp thiếu nước raw để tiếp tục chữa cháy sử dụng nước sông từ bể basin.

Tính chất của nước sông đầu vào:

Parameters	Values	
	Min.	Max.
pH	6.1	7.98
TSS, mg/l	6	**120**
TDS, mg/l	11700	29200
N Alkalinity as $CaCO_3$, mg/l	4.5	198
Total hardness as $CaCO_3$ mg/l	42	6930
PO_4	0.02	3.2
Cl_2, mg/l	0.004	6.3
Ca^{2+}, mg/l	203	1165
Fe, mg/l	0.079	4.83
Mg^{2+}, mg/l	795.6	991.1
Na^{+}, mg/l	6927	8806
Cl^{-}, mg/l	15556	19810
SiO2, mg/l	1	7.56

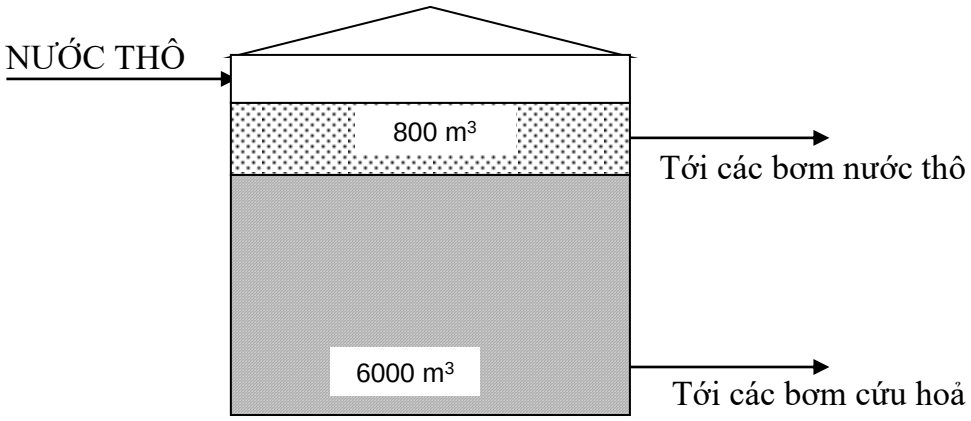
III.3. Lý thuyết công nghệ

Nước cứu hoả được đưa đi toàn nhà máy để cung cấp nguồn nước cho hệ thống cứu hoả (hệ thống họng cứu hoả thông thường, họng cứu hoả có theo dõi, hệ thống vòi phun tự động và hệ thống ống cứu hoả nằm trong các toà nhà).

Nước cứu hoả được chứa trong bồn nước thô dành riêng phục vụ cho mục đích cứu hoả.

Một thể tích tối thiểu 6000 m^3 của bồn nước thô được dành riêng cho mục đích này.

Bồn nước thô được bổ sung nước từ B.L của hệ thống như sơ đồ dưới đây:



Hình 2. Sơ đồ nguyên lý bồn nước thô 30-TK-2001

Vòi hút của các bơm cứu hoả chính được bố trí ở đáy của bồn, trong các vòi hút khác được bố trí ở các vị trí cao hơn nhằm mục đích bảo đảm 6000 m^3 nước luôn sẵn dùng cho mục đích cứu hoả.

Dựa trên thiết kế nhu cầu nước cứu hoả lớn nhất của nhà máy là 900 m^3/h, 5400 m^3 nước sẽ tương ứng với 6h hoạt động hết công suất của hệ thống.

Hệ thống bao gồm 3 bơm cứu hoả ly tâm chính là 30-P-4001A/B/C. Bơm 30-P-4001A được dẫn động bằng động cơ điện còn hai bơm còn lại 30-P-4001B/C được dẫn động bằng động cơ diesel.

Công suất của mỗi bơm là 500 m^3/h (55% nhu cầu nước lớn nhất của hệ thống cứu hoả 900 m^3/h) và do đó đảm bảo nhu cầu nước lớn nhất ngay cả khi một bơm không phục vụ được hoặc nguồn điện nhà máy bị mất. Áp suất đầu đẩy của bơm là 9 barg.

Hai bơm Jockey 30-P-4002A/B dẫn động bằng động cơ điện, một hoạt động trong trường hợp bình thường và một dự phòng. Hai bơm này được trang bị để giữ áp suất hệ thống không đổi, bù lại lượng nước mất đi do rò rỉ và cho phép sự khởi động tự động lần lượt của các bơm chính trong trường hợp có nhu cầu về nước cứu hoả của nhà máy. Năng suất của bơm Jockey là 50 m^3/h và áp đầu đẩy của bơm là 7 barg.

Các bơm và hệ thống phụ trợ được thiết kế theo các tiêu chuẩn của NFPA 20.

III.4. Đặc tính và lượng tiêu thụ các yếu tố phụ trợ

Bảng 2. Các nguồn phụ trợ cung cấp cho hệ thống

SERVICE		VOLTS V	PHASE	FREQUENCY Hz
30-P-4001A	ABB main motor	6600	3	50
Ditto	Space heater of main motor	230	1	50
Ditto	Dial type thermometer of main	Dry contacts		
Ditto	Local control panel	120	1	50
30-P-4001B/C	Battery charge at local control panel	220-240	1	50
Ditto	Jacket water heater at engine body	440	3	50
Ditto	Local control panel	220-240	1	50
30-P-4002A/B	ABB jocky motor	400	3	50
Ditto	Space heater of main motor	230	1	50
Ditto	Local control panel	120	1	50

III.5. Các quy trình/hướng dẫn vận hành hệ thống bơm cứu hỏa

Quy trình vận hành hệ thống bơm cứu hỏa bao gồm các quy trình và hướng dẫn sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm nước cứu hỏa	G2-30-HD-021
2	Hướng dẫn thử liên động và thử tải định kỳ hệ thống bơm nước cứu hỏa	G2-30-HD-022

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình/hướng dẫn vận hành các thiết bị/hệ thống thiết bị. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình/hướng dẫn vận hành đã được phê duyệt.

III.5.1 Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm cứu hỏa

a) Công tác chuẩn bị

- ✓ Hệ thống đường ống đã được thổi sạch.
- ✓ Hệ thống đã hoàn thành lắp đặt về mặt cơ khí.
- ✓ Các thiết bị đo lường và điều khiển đã sẵn sàng làm việc.
- ✓ Kiểm tra mức dầu bôi trơn, nước làm mát của các bơm.
- ✓ Van đầu hút và van đầu đẩy của các bơm cứu hỏa chính 30-P-4001A/B/C ở vị trí mở hoàn toàn.
- ✓ Van tuần hoàn của các bơm cứu hỏa chính về bồn 30-TK-2001 đóng hoàn toàn.
- ✓ Nguồn điện cấp cho động cơ đã sẵn sàng; mức bồn dầu nhiên liệu cho động cơ diesel đảm bảo.
- ✓ Kiểm tra nguồn AC 220/1/50 đang cấp điện và C.B AC POWER đang ở vị trí ON.
- ✓ Kiểm tra công tắc C.B BATTERY #1 và C.B BATTERY #2 ở vị trí ON: ampe kế hiển thị dòng sạc và volt kế hiển thị nguồn điện của acquy. Khi acquy đầy, nguồn hiển thị từ 24 ÷ 28 Volts.

b) Vận hành bơm Jockey

- ✓ Chuyển công tắc H-O-A (HAND-OFF-AUTO) trên LCP sang vị trí HAND.
- ✓ Nhất nút START trên LCP để khởi động bơm (ở chế độ Manual).
- ✓ Nhấn nút STOP trên LCP để dừng bơm.

c) Khởi động bơm cứu hỏa chính 30-P-4001A

- ✓ Bơm ở chế độ tự động khởi động và manual

- Chuyển công tắc chính ở tủ LCP của bơm sang vị trí NORMAL (bơm sẵn sàng khởi động ở chế độ AUTO và chế độ MANUAL).
- Bơm sẵn sàng khởi động ở chế độ Auto khi áp suất mạng nước cứu hỏa giảm xuống 6.0 barg (giá trị cài đặt 30-PSL-34201A).
- Nhấn nút START để khởi động bơm từ LCP.

✓ Khởi động bơm khẩn cấp

Gạt cần EMERGENCY RUN trên LCP sang vị trí ON để khởi động.

d) Khởi động bơm diesel 30-P-4001B/C

✓ Bật MAIN SWITCH ở LCP sang AUTO và công tắc trên thân động cơ diesel sang AUTO. Đèn báo CONTROLLER IN AUTO bật sáng, hệ thống sẵn sàng khởi động ở chế độ AUTO.

✓ Kiểm tra động cơ tự khởi động khi áp suất mạng nước cứu hỏa giảm xuống:

- Bơm 30-P-4001B tự động khởi động khi áp suất giảm xuống 5.5 barg (giá trị cài đặt của 30-PSL-34201B).
- Bơm 30-P-4001C tự động khởi động khi áp suất giảm xuống 5.0 barg (giá trị cài đặt của 30-PSL-34201C).

III.5.2. Hướng dẫn thử liên động và thử tải định kỳ hệ thống bơm nước cứu hỏa

a) Công tác chuẩn bị

✓ Thực hiện công tác chuẩn bị và thiết lập điều kiện sẵn sàng khởi động cho các bơm cứu hỏa 30-P-4001A/B/C theo "Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm nước cứu hỏa" G2-30-HD-021.

✓ Kiểm tra bơm Jockey 30-P-4002A/B đang vận hành, áp suất mạng nước cứu hỏa >7.0 barg.

✓ Đóng van block trên đường tuần hoàn chung của các bơm cứu hỏa chính về bồn 30-TK-2001.

b) Thử liên động các bơm cứu hỏa

- ✓ Đóng van block đầu đẩy, mở van block đường tuần hoàn của bơm cần thử liên động.
- ✓ Giảm áp suất của bơm bằng cách mở van drain trên đầu đẩy bơm. Khi áp suất giảm đến giá trị cài đặt, bơm sẽ tự động khởi động:

  30-PSL-34201A cài đặt 6.0 barg

  30-PSL-34201B cài đặt 5.5 barg

  30-PSL-34201C cài đặt 5.0 barg

c) Ghi nhận thông số

- ✓ Ghi nhận giá trị áp suất 30-PI-34507A khi bơm khởi động.
- ✓ Mở nhỏ van tuần hoàn chung của các bơm cứu hỏa chính về bồn 30-TK-2001.
- ✓ Tăng dần độ mở của van tuần hoàn chung để tăng lưu lượng bơm đạt 50% (250 m^3/h), 100% (500 m^3/h), 150% (750 m^3/h) và ghi nhận áp suất ở đồng hồ 30-PI-34507A.

d) Kết thúc quá trình thử

- ✓ Dừng bơm cứu hỏa chính và thiết lập lại trạng thái làm việc AUTO cho bơm.
- ✓ Tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống bơm cứu hỏa khi thực hiện thao tác bơm ở các trường hợp AUTO, MANUAL, EMERGENCY.

PHỤ LỤC

1. Tính toán tiêu hao nhiên liệu cho động cơ diesel và nguyên lý vận hành Air Release Valve

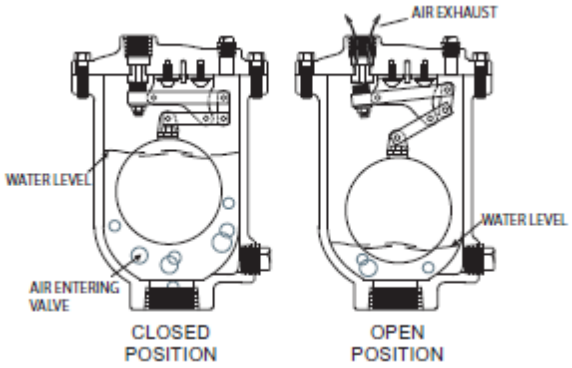
A. Fuel tank sizing calculation

1. Required operation time duration: 8 hours
2. Fuel consumption of diesel engine: 0.268 GPM
3. Fuel consumption for 8 hours: 0.268 GPM × 60 Min. × 8 Hours
   = 128.64 Gallons
4. Expantion volume 5% and sump volume 5% = 10% addition
5. Total required fuel tank capacity = 128.64 × 1.1 = 141.5 Gallons

The selected fuel tank size is 350 Gallons capacity.

B. Diesel engine selection calculation

1. The required maximum pump brake horse power = 240.80 kW
2. The selected engine horse power = 242.35 kW



Hình 3. Air Release Valve in Operation

2. Datasheet các thiết bị chính của hệ thống

Bảng 3. Datasheet bơm cứu hỏa chính 30-P-4001A

Service	**Fire Water Pump**	**Item**	**30-P-4001A**
Type	Horizontal	No. Stage	Single
Manufacturer	Sterling	Model	8HYF23B
OPERATING CONDITIONS			
Capacity			
	Normal	500 m^3/h	
	Rated	500 m^3/h	
	Min	200 m^3/h	
Suction pressure	Rated/Max	0/1.16 barg	
Discharge pressure	Rated	9 barg	

Different pressure	Rated	9 bar	
PERFORMANCE			
Speed	1486 RPM		
Rated Power	173 BHP	Efficiency	72.3%
Minimum continuous flow			
	Thermal	4.5 m^3/h	
	Stable	154 m^3/h	
Preferred Operating Region		210 to 750 m^3/h	
Allowable Operating Region		154 to 1227 m^3/h	
MOTOR DRIVE			
Manufacturer	ABB	Type	Horizontal
Power	261 kW	Speed	1486 RPM
Volts/Phase/Hertz	6600/3/50		

Bảng 4. Datasheet bơm cứu hỏa chính 30-P-4001B/C

Service	**Fire Water Pump**	**Item**	**30-P-4001B/C**
Type	Horizontal	No. Stage	Single
Manufacturer	Sterling	Model	8HYF23B
OPERATING CONDITIONS			
Capacity			
	Normal	500 m^3/h	
	Rated	500 + 4.5 m^3/h	
	Min	200 m^3/h	
Suction pressure	Rated/Max	0/1.16 barg	
Discharge pressure	Rated	9 barg	
Different pressure	Rated	9 bar	
PERFORMANCE			
Speed	1475 RPM		
Rated Power	174 BHP	Efficiency	72.4%
Minimum continuous flow			
	Thermal	4.5 m^3/h	
	Stable	154 m^3/h	
Preferred Operating Region		210 to 750 m^3/h	
Allowable Operating Region		154 to 1230 m^3/h	
DIESEL ENGINE			
Type	Internal Combustion		
Manufacturer	Caterpillar USA	FRMAE NO.	3406B DIT
Rated	1475 RPM	Output	242.4 kW
Normal	1450 RPM	Output	242.4 kW
Cylinder No.	6	Bore	137 mm
Stroke	165	Cycle	4

Battery			
	Type	Lead acid	
	No.	2 set/unit	
	Voltage/Ampere	12 VDC × 2, 2 sets/1099CCA	
Tank capacity (for 8 hours)			350 Gallons
Cooling system			
	Type	Heat Exchanger	
	Cooling water flowrate		4.5 m^3/h
	Cooling line size supply		2”
	Waste		4.5 m^3/h

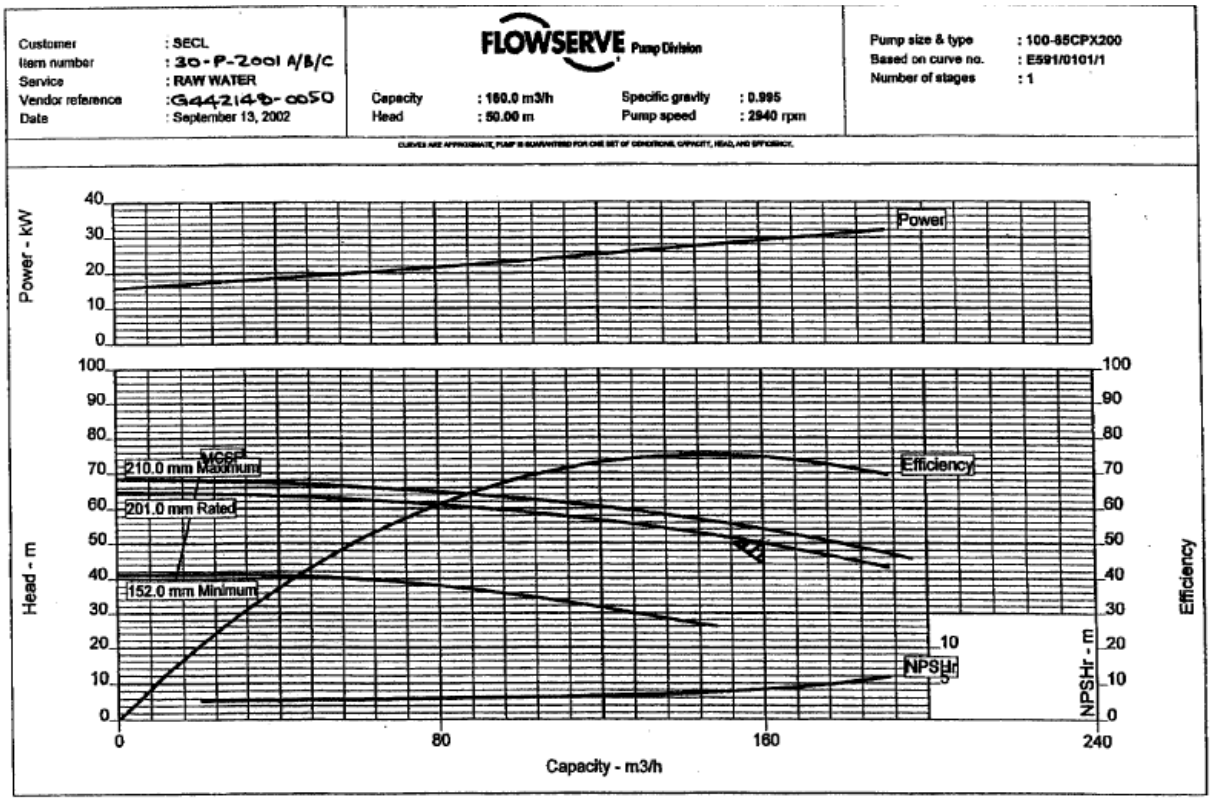
Bảng 5. Datasheet bơm Jockey 30-P-4002A/B

Service	**Fire Water Jockey Pumps**	**Item**	**30-P-4002A/B**
Type	Horizontal	No. Stage	Single
Manufacturer	Sterling	Model	8196MTP
OPERATING CONDITIONS			
Capacity			
	Normal	50 m^3/h	
	Rated	50 m^3/h	
	Min	10 m^3/h	
Suction pressure	Rated/Max	0/1.16 barg	
Discharge pressure	Rated	8 barg	
Different pressure	Rated	8 bar	
PERFORMANCE			
Speed	2955 RPM		
Rated Power	20.4 kW	Efficiency	56.1%
Minimum continuous flow			
	Thermal	1.5 m^3/h	
	Stable	14 m^3/h	
Preferred Operating Region		14 to 80 m^3/h	
Allowable Operating Region		1.5 ÷ 83 m^3/h	
MOTOR DRIVE			
Manufacturer	ABB	Type	Horizontal
Power	30 kW	Speed	2955 RPM
Volts/Phase/Hertz	400/3/50	Full load amps	53

Bảng 6. Datasheet bơm nước thô 30-P-2001A/B/C

Service	**Raw Water Pumps**	**Item**	**30-P-2001A/B/C**
Type	Centrifugal	No. Stage	1
Manufacturer	Flowserve	Model	100-65CPX200
OPERATING CONDITIONS			

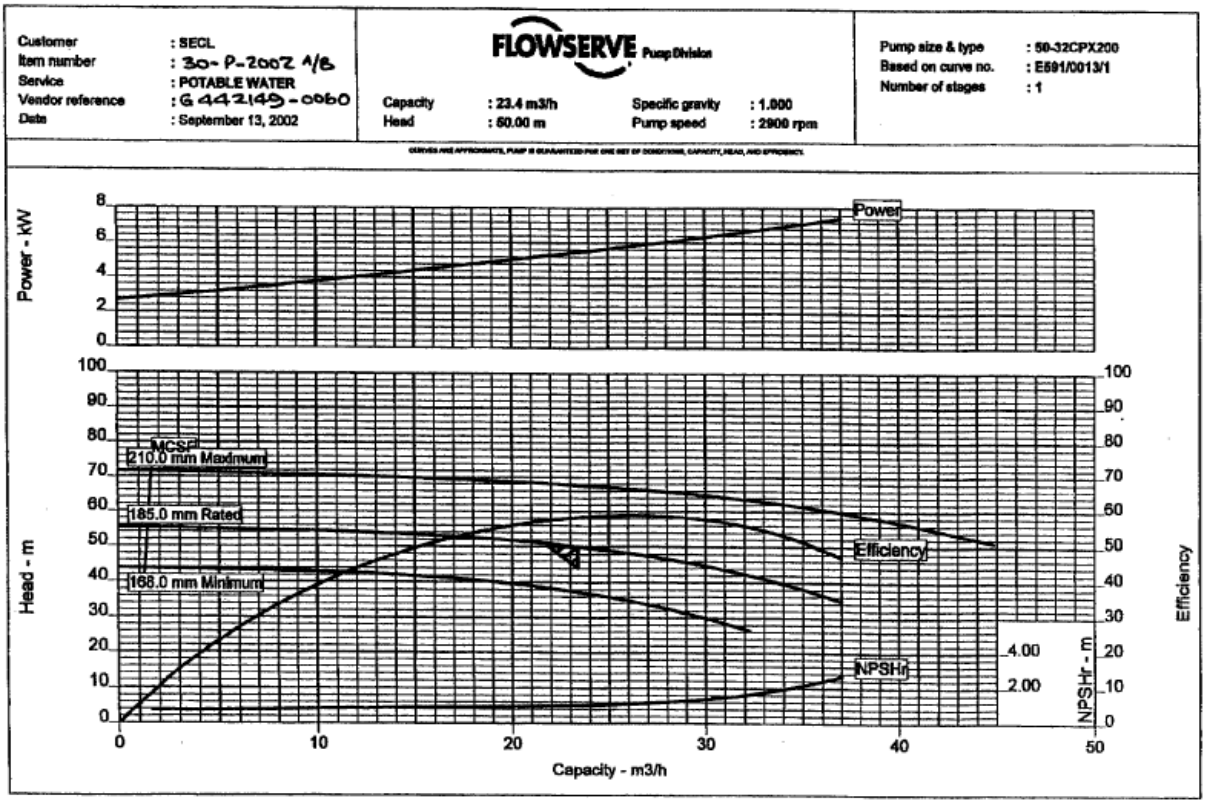
Capacity			
	Normal	36 m^3/h	
	Rated	160 m^3/h	
	Other	36 m^3/h	
Suction pressure	Rated/Max	1.0/1.2 barg	
Discharge pressure	Rated	5.88 barg	
Different pressure	Rated	4.88 bar	
PERFORMANCE			
Speed	2940 RPM		
Rated Power	29.1 kW	Efficiency	74.5%
Minimum continuous flow			
	Thermal		
	Stable	19.1 m^3/h	
Preferred Operating Region		20 to 200 m^3/h	
Allowable Operating Region		20 to 200 m^3/h	
MOTOR DRIVE			
Manufacturer	Siemens	Type	Horizontal
Power	37 kW	Speed	3000 RPM
Volts/Phase/Hertz	400/3/50	Full load amps	65



chữ ký kiểm soát……

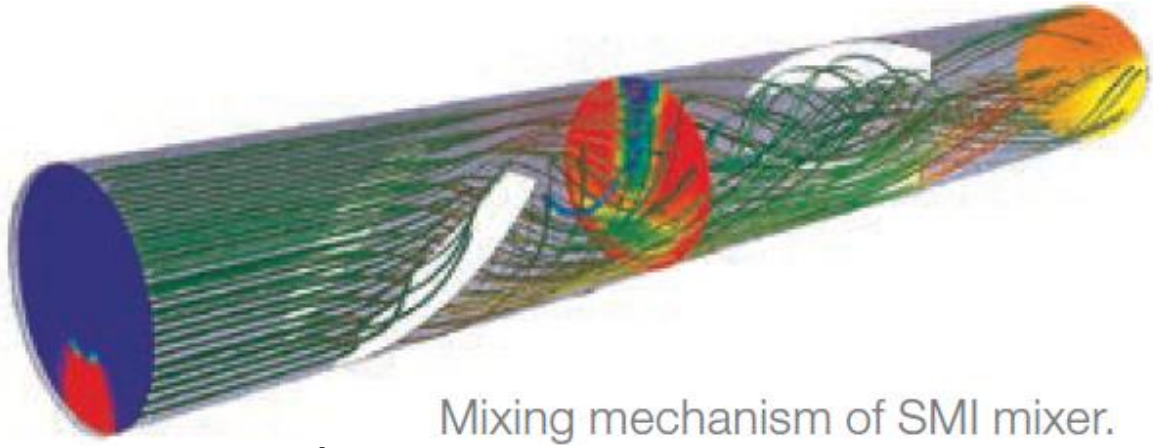
Bảng 7. Datasheet bơm nước sinh hoạt 30-P-2002A/B

Service	**Potable Water Pumps**	**Item**	**30-P-2002A/B**
Type	Centrifugal	No. Stage	1
Manufacturer	Flowserve	Model	50-32CPX200
OPERATING CONDITIONS			
Capacity			
	Normal	2.5 m^3/h	
	Rated	22 + 1.4 m^3/h	
	Min	2.0 m^3/h	
Suction pressure	Rated/Max	ATM/0.7 barg	
Discharge pressure	Rated	4.88 barg	
Different pressure	Rated	4.88 bar	
PERFORMANCE			
Speed	2900 RPM		
Rated Power	5.44 kW	Efficiency	58.3%
Minimum continuous flow			
	Thermal		
	Stable	1.4 m^3/h	
Preferred Operating Region		2 to 37 m^3/h	
Allowable Operating Region		2 to 37 m^3/h	
MOTOR DRIVE			
Manufacturer	Siemens	Type	Horizontal
Power	7.5 kW	Speed	3000 RPM
Volts/Phase/Hertz	400/3/50	Full load amps	10.3



Bảng 8. Thông số vận hành của bộ lọc than hoạt tính

Model	ACF 1400 × 1800P
Tank size (m)	1.4 dia. × 1.8 st. Ht.
Tank Cross-Section Area (m^2)	0.283
Design flowrate minimum-maximum (m^3/hr)	5 - 25
Design water pressure minimum – maximum (bar)	3.5 - 7
Design water temperature minimum – maximum (^oC)	20 ~ 60
Activated carbon shipped (m^3)	1.45 (675 kgs)
Gravel 3 × 6 mm shipped (m^3)	0.28 (400 kgs)
Backwash flowrate (m^3/hr)	45
Backwash time (minutes)	10
Rinse flowrate (m^3/hr)	22
Rinse time (minutes)	5



Hình 4. Cơ chế quá trình hòa trộn của Static Mixer dạng SMI



Hình 5. Cấu tạo của Static Mixer dạng SMI

Bảng 9. Datasheet của Static Mixer

Service	**Static Mixer**
Tag No.	SM32701
Manufacturer	Sulzer Chemtech
Model	SMI DN 80
OPERATION CONDITION	
Liquid mixed	Water & Hypochlorite
Size	3”
Operating Pressure (barg)	5
Design Pressure (barg)	10
Operating Temperature (^{o}C)	25

Design Temperature (°C)	60
Pressure Drop (bar)	0.49

Bảng 10. Datasheet của Microfilter

Service	**MICROFILTER**
Tag No.	30-PK-2001/FL1A/B
Manufacturer	Filterite
Model	21TKO3A-2
Rating	1 Micron Nominal
Maximum Pressure (barg)	10
Design Temperature (°C)	60
Configuration (Cartridge)	7 × 30”
Calculated Initial Pressure Drop (bar)	0.28
Dirty Pressure Drop (bar)	0.7
CARTRIDGE SPECIFICATION	
Retention Rating	1 Micron Nominal
Filter Media	Meltblown Polypropylene
Length	30”
Maufacturer	Filterite
Model	CLR1-30

FILTERITE TKO 700 SERIES

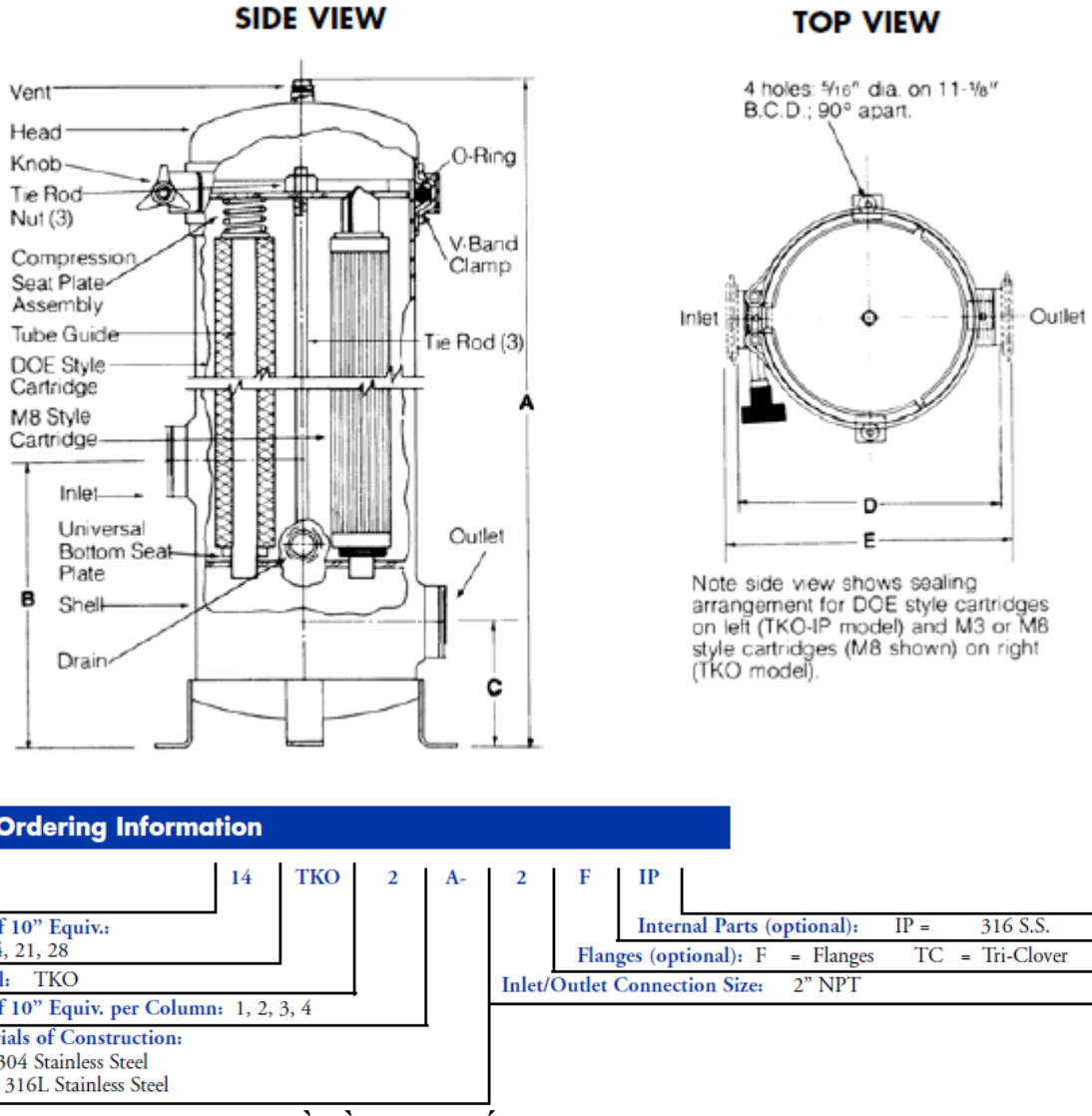
FILTER HOUSINGS

Dimensional Data

Model	Liquid Flow Rates[1] (gpm)	Dimensions					Maximum Cartridge Diameter	Weight (pounds)	Overhead[2] Clearance Required For Cartridge Removal
		A	B	C	D	E			
7TKO1 - 2	to 35	25″	11 1/2″	5 1/2″	12″	12 7/8″	2 3/4″	29	31″
14TKO2 - 2	to 70	32 1/2″	11 1/2″	5 1/2″	12″	12 7/8″	2 3/4″	34	48 1/2″
21TKO3 - 2	to 100	44″	11 1/2″	5 1/2″	12″	12 7/8″	2 3/4″	40	72″
28TKO4 - 2	to 100	54 1/2″	11 1/2″	5 1/2″	12″	12 7/8″	2 3/4″	46	89 1/2″

1 Flow rates are listed for depth cartridges. Consult factory for flow rates above 100 gpm.

2 10” cartridges may be used instead of 20”, 30”, or 40” cartridges in 2, 3, or 4-deck TKO-IP housings which will reduce this height. When using 10-inch cartridges in multi-deck housings, cartridge spacers are required. For 316 S.S. spacers, specify Filterite P/N T10583032.



Hình 6. Sơ đồ cầu tạo thiết bị lọc tinh 30-PK-2001/FL1A/B

Bảng 11. Datasheet bộ lọc than hoạt tính

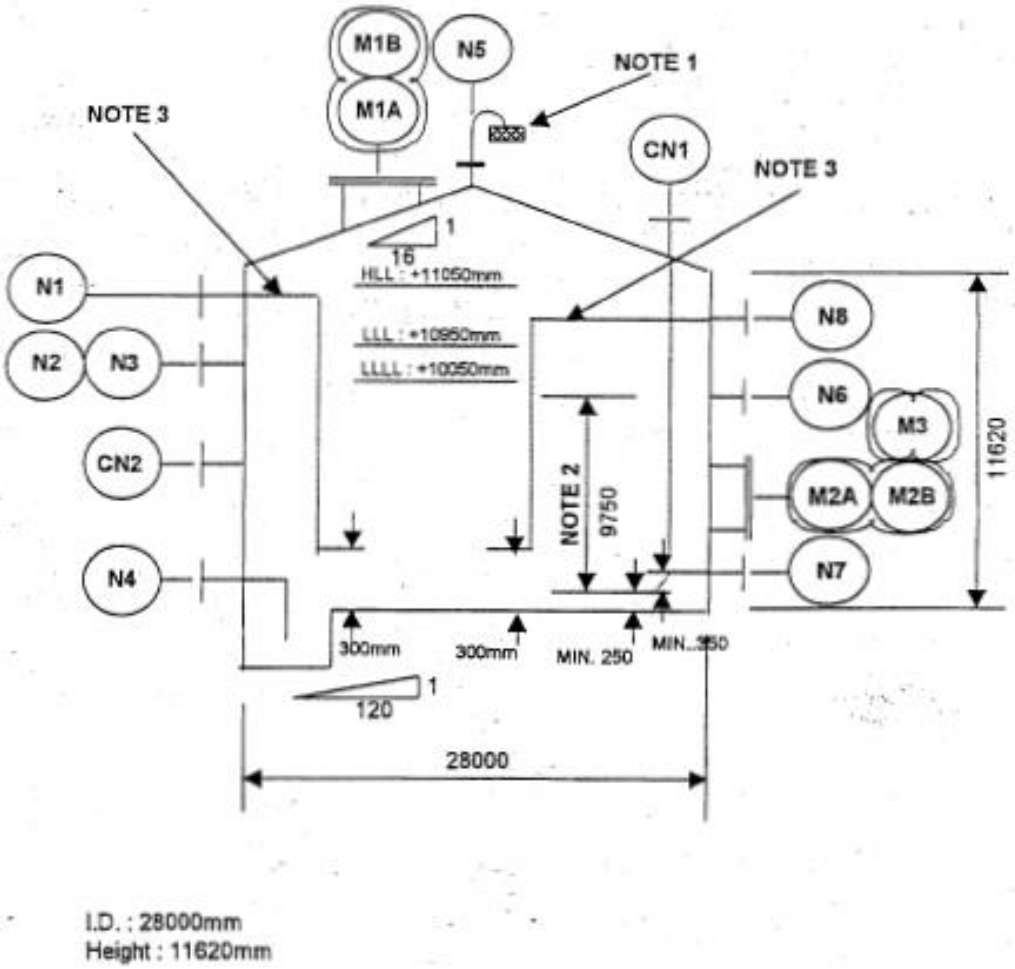
Service	**Activated Carbon Column**
Tag No.	30-PK-2001/FL2A/B
Size (mm)	1400 dia × 1800 SH
OPERATING CONDITION	
Fluid	Water
Density (kg/m^3)	1000
Normal Flow (m^3/hr)	22
Temperature Nor./Des. (^{o}C)	25/60
Pressure Nor./Des. (barg)	5/7.6
Pressure Drop (Dirty) (bar)	0.3

PRODUCT DATA: ACTIVATED CARBON	
Grade	Carbochem LQ-1000
Specifications	
Iodine Number	1000 mg/g min
Abrasion Number	75 min
Molasses Number	200 min
Moisture	3% max
Physical Properties	
Apparent Density	0.47 g/cc
Total Pore Volume	0.90 cc/g
Surface Area	1100 sq m/g
Mesh Size, U.S. Sieve	12 × 40 Mesh
+12 Mesh	5% max
-40 Mesh	5% max
Mean Particle Diameter	0.9 ÷ 1.1 mm
Uniformity Coefficient	1.8 max
Packing	25 kg bags & 500 kg bags

Bảng 12. Datasheet bồn chứa nước thô 30-TK-2001

Service	**Raw Water Storage Tank**		**Item**	**30-TK-2001**
Roof Type	Cone Roof (1:16 Slope)			
PROCESS DATA				
Fluid	Raw Water	Temperature (Oper./Des.)		AMB/60°C
Density	995 kg/m^3	Pressure Operating		ATM
pH	7.2	Pressure Design (mmH_2O)		Int. F.W +35
Flash Point	N/A ^{o}C			Ext. -25
GEOMETRICAL DATA				
Nominal Volume		7155 m^3	Empty Rate	1200 m^3/h
Maximum Working Volume		6800 m^3	Filling Rate	300 m^3/h
Min. Liquid Level (LLL)		250 mm From Bottom		
Max. Filling Level (at Operating Condition)				95%
NOZZLES DATA				
Item	No.	Size	Rat. & Fac.	Service
M1A/B	2	24”	API 650	Manhole + Blind
M2A/B	2	24”	API 650	Manhole + Blind
M3	1	30”	API 650	Manhole + Blind
N1	1	8”	150# RF	Raw Water Inlet
N2	1	8”	150# RF	Fire Water Return
N3	1	12”	150# RF	Overflow
N4	1	3”	150# RF	Drain
N5	1	12”	150# RF	Vent + Bug Screen
N6	1	12”	150# RF	Outlet to 30-P-

				2001A-C
N7	1	20”	150# RF	Fire Water Outlet
N8	1	4”	150# RF	Return from 30-P-2001A-C
CN1	1	24”	150# RF	Level Indicator
CN2	1	3”	150# RF	Level Transmitter

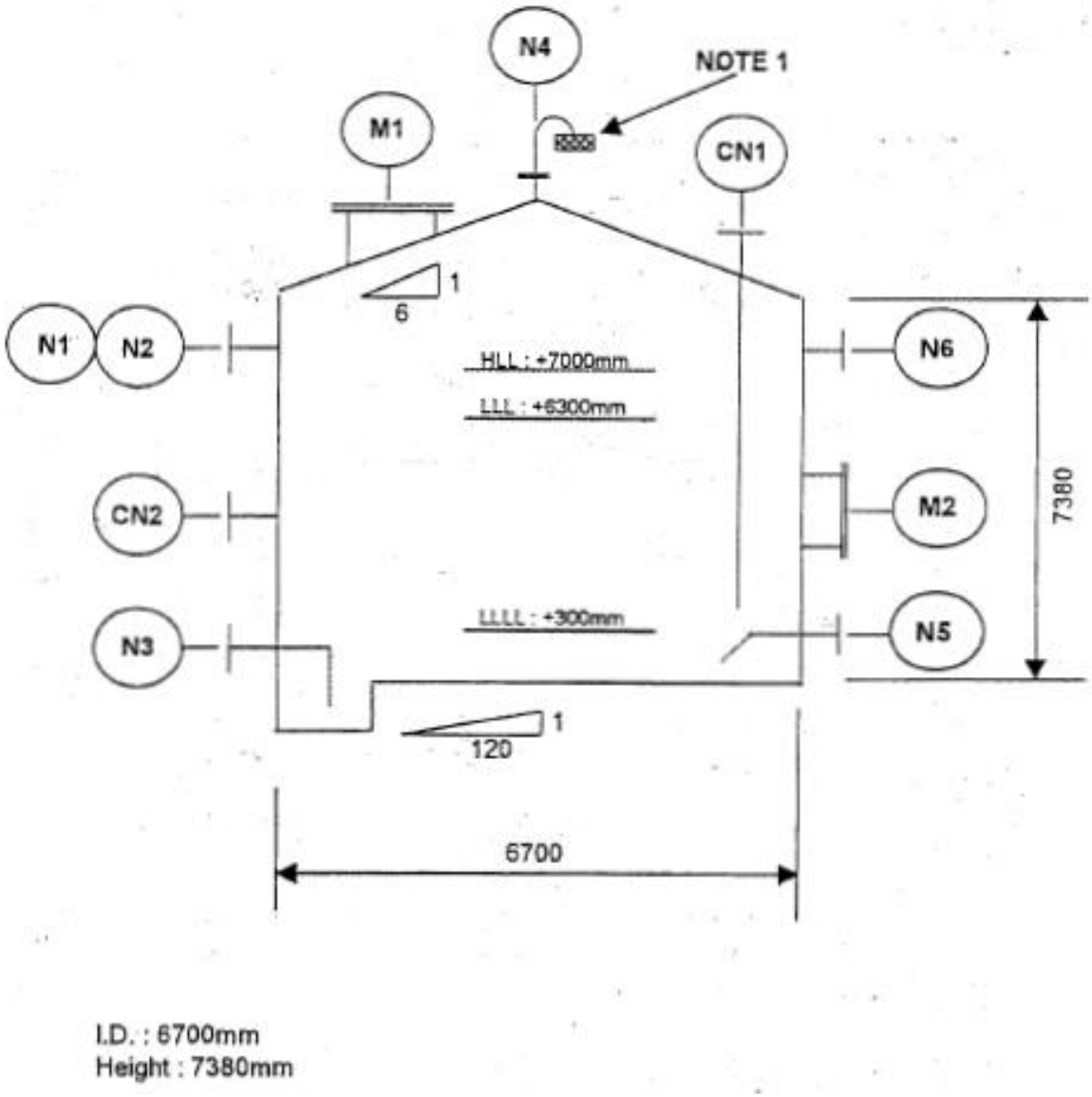


Note:

1. Bug screen to be installed.
2. Height equivalent to 6000 m^3 for the fire-fighting water.
3. Provide 5 mm ID syphon breaker orifice on internal DIP pipes.

Bảng 13. Datasheet bồn chứa nước sinh hoạt 30-TK-2002

Service	**Potable Water Storage Tank**		**Item**	**30-TK-2002**
Roof Type	Cone Roof (1:6 Slope)			
PROCESS DATA				
Fluid	Raw Water	Temperature (Oper./Des.)		AMB/60°C
Density	995 kg/m^3	Pressure Operating		ATM
pH	7.2	Pressure Design (mmH_2O)		Int. F.W +35
Flash Point	N/A °C			Ext. -25
GEOMETRICAL DATA				
Nominal Volume		260 m^3	Empty Rate	22 m^3/h
Maximum Working Volume		240 m^3	Filling Rate	2.5 m^3/h
Min. Liquid Level (LLL)		300 mm From Bottom		
Max. Filling Level (at Operating Condition)				95%
NOZZLES DATA				
Item	No.	Size	Rat. & Fac.	Service
M1	1	24”	API 650	Manhole + Blind
M2	1	24”	API 650	Manhole + Blind
N1	1	3”	150# RF	Potable Water Inlet
N2	1	2”	150# RF	Return from 30-P-2002A/B
N3	1	3”	150# RF	Drain
N4	1	2”	150# RF	Vent + Bug Screen
N5	1	4”	150# RF	Outlet to 30-P-2002A/B
N6	1	3”	150# RF	Overflow
CN1	1	24”	150# RF	Level Indicator
CN2	1	3”	150# RF	Level Transmitter

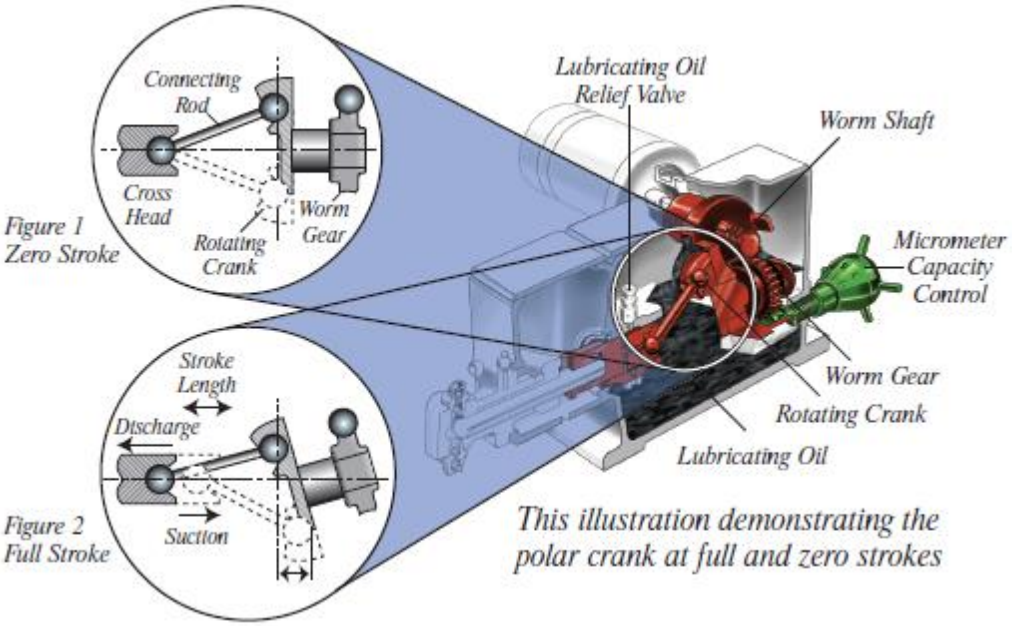


Bảng 14. Thông số các thiết bị thuộc hệ thống sản xuất nước sinh hoạt 30-PK-2001

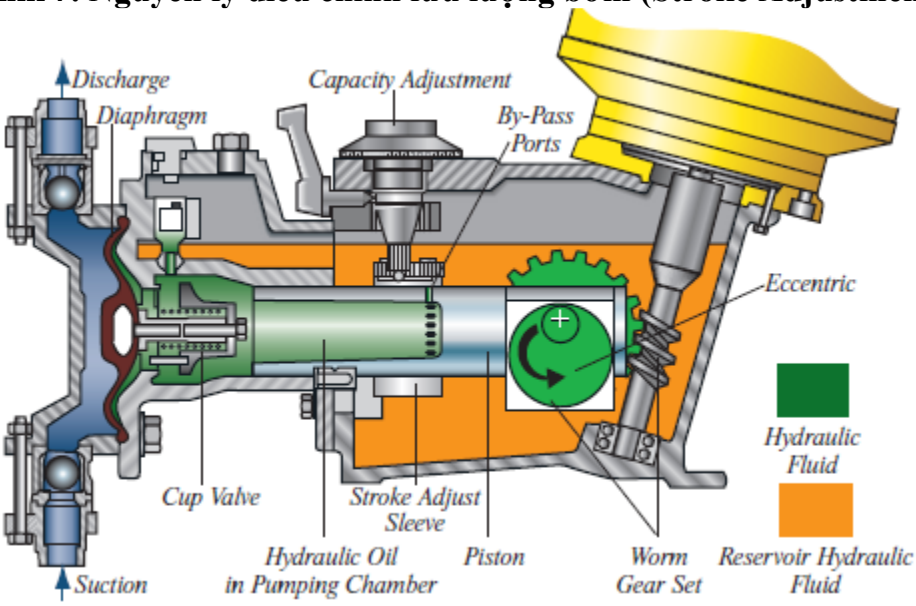
10% Sodium hypochlorite storage tank 30-PK-2001/TK1	
Quantity	1 unit
Volume	350 L (effective)
Size	600 mm dia. × 1440 mm ht.
Design Temperature	60 deg C
Design Pressure	ATM
Material	CS/HRL
Accessory	Bug screen at vent
10% Sodium hypochlorite feed pump 30-PK-2001/P1A/B	

Quantity	2 nos. (1 working + 1 standby)
Capacity	1 LPH (based on 2 ppm injection)
Discharge Pressure	6 barg
Type	Diaphragm
Material	PVC/PTFE (Diaphragm)
Stroke Adjustment	0-100% while in operation
Make	Milton Roy
Accessories	1 no. External pressure relief valve
	1 no. Calibration column
10% Sodium hypochlorite shock dosing pump 30-PK-2001/P2	
Quantity	1 no.
Capacity	700 LPH (based on 5 ppm injection of 7000 m^3 tank within 2 hours)
Discharge Pressure	3 barg
Type	Diaphragm
Material	Cast Iron housing/PTFE (Diaphragm)
Stroke Adjustment	0-100% while in operation
Make	Milton Roy
Accessories	1 no. External pressure relief valve
	1 no. Calibration column
Sodium hypochlorite unloading drum pump 30-PK-2001/P3	
Quantity	1 no.
Capacity	1.36 m^3/h
Discharge Pressure	0.3 barg
Type	Air driven drum pump
Material	PP tube with SS316 shaft
Make	Finish Thompson
Accessory	30 ft air hose
Activated carbon filter 30-PK-2001/FL2A/B	
Quantity	2 units (1W + 1S)
Design Pressure	7.0 barg
Design Temperature	60 derg C
Allowance Pressure Drop	0.5 bar
Size	1400 mm dia. × 1800 mm ht.
Material	CS + epoxy coating (food grade) CS for face piping
Backwash flow rate	45 m^3/h
Control	Manual & automatic
Instrument	With pressure differential indicator
Free chlorine to be remove	1 ppm by vol.
Note	Activated carbon conform to AWWA std Life span of activated carbon ~ 3 years

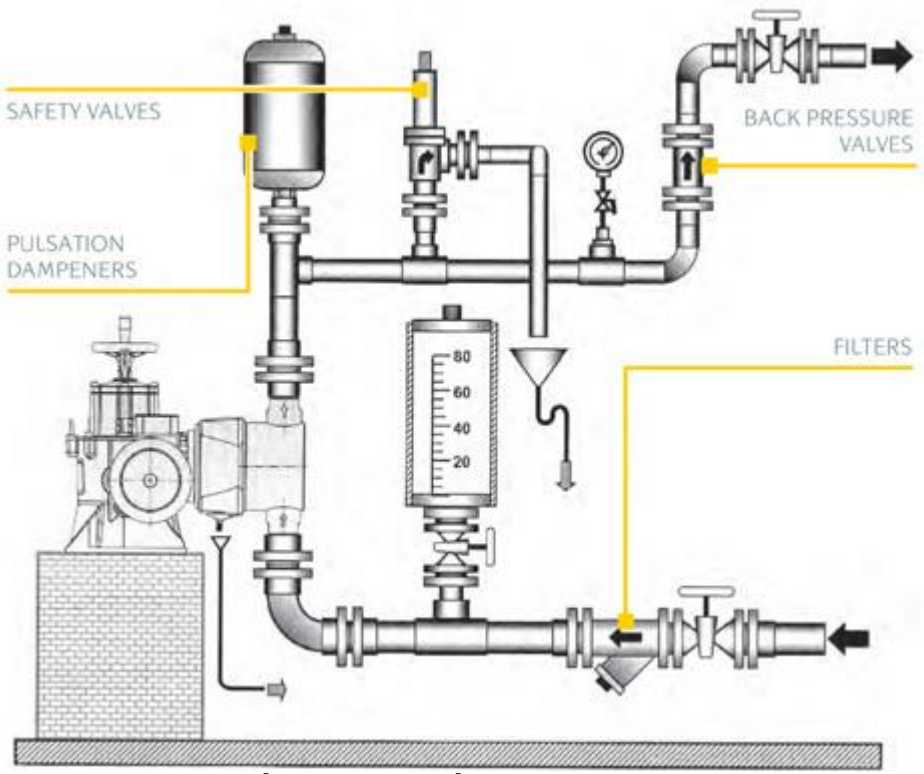
Make	Chemitreat Singapore
Accessory	Internal strainers
1 micron Microfilter 30-PK-2001/FL1A/B	
Quantity	2 units (1W + 1S)
Flow rate	22 m^3/h
Design Pressure	7.0 barg
Allowance Pressure Drop	0.2/0.7 bar (clean/dirty)
Design Temperature	60 deg C
Micron size	1 micron
Material	SS304
Instrument	With pressure differential indicator
Make	Filterite, USA



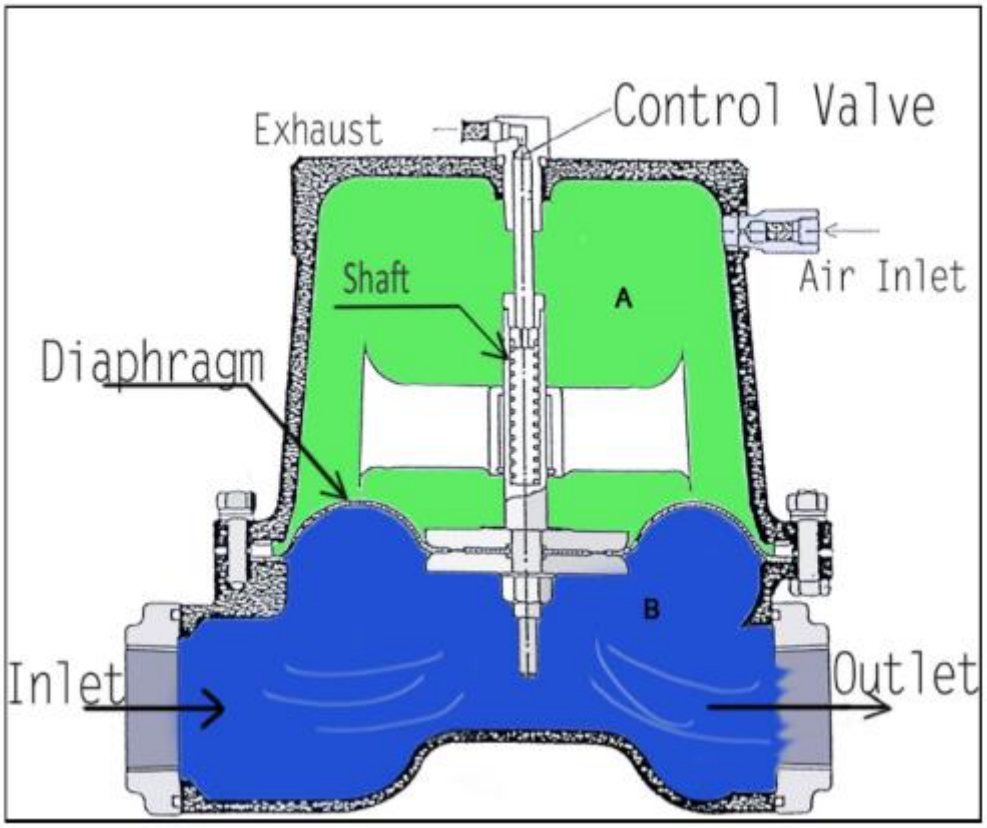
Hình 7. Nguyên lý điều chỉnh lưu lượng bơm (Stroke Adjustment)



Hình 8. Nguyên lý cấu tạo bơm màng



Hình 9. Sơ đồ nguyên lý lắp đặt của bơm định lượng



Hình 10. Nguyên lý vận hành của Pulsation Dampener



Hình 11. Van an toàn bơm cứu hỏa chính Cla-val 2050B-4KG1



Hình 12. Nguyên lý làm việc của van an toàn bơm cứu hỏa chính

3. Tính toán lượng Javel tiêu hao cho hệ thống

Sodium Hypochlorite (10%) Dosing System:

The dosing rate of sodium hypochlorite is controlled by the residue chlorine setting in SCADA.

$$\text{Dosing Rate (LPH)} = \frac{\text{Chlorine dose required (mg/l)} \times \text{flowrate (m}^3\text{/hr)}}{(X) \times (Y) \times 10}$$

$$= \frac{2\ (\text{mg/l}) \times 22\ (\text{m}^3\text{/hr})}{(10\%) \times (1.2) \times 10} = 0.37\ \text{LPH}$$

If chlorine dose required = 2 mg/l

And X = 10% available chlorine in sodium hypochlorite solution

Y = 1.2 specific gravity at 30°C

If capacity of sodium hypochlorite dosing pump is 1.0 LPH

Setting of stroke length = 0.37 × 100%/1 = 37%

Sodium Hypochlorite (10%) Shock Dosing System:

The dosing rate of sodium hypochlorite is manual controlled.

$$\text{Dosing Rate (LPH)} = \frac{\text{Chlorine dose required (mg/l)} \times \text{flowrate (m}^3\text{/hr)}}{(X) \times (Y) \times 10}$$

$$= \frac{5\ (\text{mg/l}) \times 7000\ (\text{m}^3\text{/hr})}{(10\%) \times (1.2) \times 10} = 292\ \text{LPH}$$

If chlorine dose required = 1 mg/l

And X = 10% available chlorine in sodium hypochlorite solution

Y = 1.2 specific gravity at 30°C

If capacity of sodium hypochlorite dosing pump is 700 LPH

Setting of stroke length = 292 × 100%/700 = 42%

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Các interlock trong hệ thống nước thô và nước sinh hoạt 33
Bảng 2. Các nguồn phụ trợ cung cấp cho hệ thống 38
Bảng 3. Datasheet bơm cứu hỏa chính 30-P-4001A 43
Bảng 4. Datasheet bơm cứu hỏa chính 30-P-4001B/C 44
Bảng 5. Datasheet bơm Jockey 30-P-4002A/B 45
Bảng 6. Datasheet bơm nước thô 30-P-2001A/B/C 45
Bảng 7. Datasheet bơm nước sinh hoạt 30-P-2002A/B 47
Bảng 8. Thông số vận hành của bộ lọc than hoạt tính 48
Bảng 9. Datasheet của Static Mixer 49
Bảng 10. Datasheet của Microfilter 50
Bảng 11. Datasheet bộ lọc than hoạt tính 51
Bảng 12. Datasheet bồn chứa nước thô 30-TK-2001 52
Bảng 13. Datasheet bồn chứa nước sinh hoạt 30-TK-2002 54
Bảng 14. Thông số các thiết bị thuộc hệ thống sản xuất nước sinh hoạt 30-PK-2001 55

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ chuyển hóa nitơ trong sinh quyển 8
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý bồn nước thô 30-TK-2001 38
Hình 3. Air Release Valve in Operation 43
Hình 4. Cơ chế quá trình hòa trộn của Static Mixer dạng SMI 49
Hình 5. Cấu tạo của Static Mixer dạng SMI 49
Hình 6. Sơ đồ cầu tạo thiết bị lọc tinh 30-PK-2001/FL1A/B 51
Hình 7. Nguyên lý điều chỉnh lưu lượng bơm (Stroke Adjustment) 58
Hình 8. Nguyên lý cấu tạo bơm màng 58
Hình 9. Sơ đồ nguyên lý lắp đặt của bơm định lượng 59
Hình 10. Nguyên lý vận hành của Pulsation Dampener 60
Hình 11. Van an toàn bơm cứu hỏa chính Cla-val 2050B-4KG1 61
Hình 12. Nguyên lý làm việc của van an toàn bơm cứu hỏa chính 61

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Đồ thị 1. Biểu đồ tương quan hàm lượng CO_2, HCO_3^- và CO_3^{2-} ở 25°C theo các giá trị pH khác nhau 10
Đồ thị 2. Quan hệ giữa thành phần HOCl và ClO^- và giá trị pH của môi trường 16
Đồ thị 3. Quan hệ của các thành phần Cl_2, HOCl và ClO^- phụ thuộc vào giá trị pH 17

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Vẽ và thuyết minh sơ khối hệ thống nước thô? Nêu các chỉ tiêu công nghệ chính của nước thô.

Câu 2: Vẽ và thuyết minh sơ đồ khối hệ thống nước sinh hoạt? Nêu chỉ tiêu công nghệ chính của nước sinh hoạt.

Câu 3: Vẽ và thuyết minh sơ đồ khối hệ thống nước cứu hỏa? Dấu hiệu nào có thể nhận biết được hệ thống nước cứu hỏa đang vận hành bình thường mà không có hộ tiêu thụ nào đang sử dụng nước cứu hỏa?

Câu 4: Hệ thống nước sinh hoạt theo thiết kế sử dụng loại hóa chất nào, vai trò của loại hóa chất này trong hệ thống? Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của bơm 30-PK-2001/P1A/B (làm việc/dừng).

Câu 5: Hãy vẽ sơ đồ chi tiết và trình bày hoạt động của bộ lọc than hoạt tính 30-PK-2001/FL2A/B trong quá trình làm việc bình thường và tái sinh bộ lọc.

Câu 6: Theo thông báo từ trưởng ca, hệ thống cấp nước công nghiệp vào nhà máy sẽ tạm ngưng cung cấp nước trong khoảng thời gian 8 giờ (từ 7h30 đến 15h30), phải thực hiện những công việc gì để đảm bảo hệ thống làm việc ổn định?

Câu 7: Hãy trình bày các bước chuẩn bị và quy trình khởi động/dừng hệ thống nước thô? Các nguyên nhân có thể dẫn đến mức bồn nước thô 30-TK-2001 giảm và cách xử lý.

Câu 8: Đối với các bơm 30-P-4001B/C sử dụng động cơ diesel, giả thiết rằng bồn dầu diesel nhiên liệu của bơm đang chứa 80% dung tích thiết kế của bồn. Như vậy, theo thiết kế bơm có thể vận hành liên tục trong thời gian bao lâu?

Câu 9: Trình bày các bước chuẩn bị và chạy thử bơm cứu hỏa định kỳ.

Câu 10: Trong trường hợp Xưởng Tự động hóa cần bảo dưỡng thiết bị đo mức 30-LIT-32001, vận hành cương vị cần phải kiểm tra và phối hợp với vận hành DCS như thế nào để việc bảo dưỡng thiết bị trên an toàn?